Politécnico
Castelo Branco
Escola Superior
de Tecnologia

Automação e Inteligência em Redes de Comunicação de Dados: integração da metodologia Network DevOps (NetDevOps), numa arquitetura de redes híbrida

Projeto 1

Rafael Lourenço Cruz Nº 20230326

Rafael Ginga Victorino Nº 20231475

Orientador

Professor Doutor Vasco Nuno da Gama de Jesus Soares

Coorientador

Professor Doutor Alexandre José Pereira Duro da Fonte

Trabalho de Projeto apresentado à Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciado em Engenharia Informática, realizado sob a orientação científica do Professor Doutor Vasco Nuno da Gama de Jesus Soares e do Professor Doutor Alexandre José Pereira Duro da Fonte do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Fevereiro de 2026

Composição do júri

Presidente do júri

Doutor, Osvaldo Arede Dos Santos

Professor Adjunto do Instituto Politécnico de Castelo Branco

oas@ipcb.pt

Arguente

Doutor, Carlos Manuel De Oliveira Alves

Professor Adjunto do Instituto Politécnico de Castelo Branco

cmoa@ipcb.pt

Orientador

Doutor, Vasco Nuno Da Gama De Jesus Soares

Professor Adjunto do Instituto Politécnico de Castelo Branco

vasco.g.soares@ipcb.pt

Agradecimentos

A concretização deste trabalho de projeto não teria sido possível sem o apoio, orientação e incentivo de um conjunto de pessoas e entidades, às quais expressamos a nossa mais profunda gratidão.

Em primeiro lugar, dirigimos um agradecimento muito especial aos nossos orientadores, Professor Doutor Vasco Nuno da Gama de Jesus Soares e Professor Doutor Alexandre José Pereira Duro da Fonte. Agradecemos não só a partilha de conhecimento, o rigor exigido e o tempo despendido, mas também a paciência e a orientação constante, que foram fundamentais para o nosso crescimento académico e profissional ao longo deste percurso.

De igual modo, expressamos o nosso sincero agradecimento à ARTE (Agência para a Reforma Tecnológica do Estado) e, de forma muito particular, ao Eng. Nuno Batuca. Obrigado pela confiança depositada na nossa equipa, por toda a disponibilidade em partilhar a realidade operacional da infraestrutura e por nos terem proporcionado o desafio de desenvolver este projeto num contexto real e crítico. O acompanhamento próximo e as vossas indicações técnicas foram determinantes para o sucesso das soluções que implementámos.

Uma última palavra de agradecimento às nossas famílias e amigos, pelo apoio incondicional e pela compreensão durante as muitas horas dedicadas a este projeto.

A todos, o nosso muito obrigado.

Resumo

Este relatório documenta todo o processo de desenvolvimento, implementação e validação de um sistema de automação destinado ao diagnóstico de redes, um trabalho realizado em estreita colaboração com a **ARTE** — Agência para a Reforma Tecnológica do Estado. O projeto surge como resposta direta à necessidade de modernizar as operações de rede (*NetOps*), combatendo a ineficiência típica do diagnóstico manual em infraestruturas críticas que sobrepõem redes de *overlay* (VPN IPsec) a redes de *underlay* (MPLS).

A abordagem tradicional, excessivamente dependente da intervenção humana para a despistagem inicial, resultava num Tempo Médio de Diagnóstico (MTTD) demasiado elevado e propenso a erros. Em resposta a este desafio, desenhou-se uma nova arquitetura baseada no paradigma ***NetDevOps***. A solução final, que migrámos para *VMware Workstation Pro* para garantir a estabilidade necessária, orquestra um ecossistema composto pelo PRTG (para monitorização), o NetBox (como Fonte de Verdade) e *appliances* Fortinet.

No centro da operação está o **n8n**, que substitui a ação humana ao executar uma lógica de diagnóstico avançada através da interação direta com a API REST da Fortinet. O sistema provou ser capaz de distinguir inequivocamente falhas físicas de lógicas, identificando a causa raiz exata — seja uma falha na negociação da *Phase 2* ou ausência de tráfego — e notificando as equipas em tempo real via Telegram.

Palavras-chave

NetDevOps, Automação, Redes Híbridas, ARTE, n8n.

Abstract

This report documents the entire process of developing, implementing, and validating an automation system for network diagnostics, a project carried out in close collaboration with **ARTE** — the State Agency for Technological Reform. The project arose as a direct response to the need to modernize network operations (NetOps), combating the typical inefficiency of manual diagnostics in critical infrastructures that overlay networks (VPN IPsec) and underlay networks (MPLS).

The traditional approach, excessively dependent on human intervention for initial troubleshooting, resulted in an excessively high Mean Time To Diagnosis (MTTD) and was prone to errors. In response to this challenge, a new architecture based on the **NetDevOps** paradigm was designed. The final solution, which we migrated to VMware Workstation Pro to ensure the necessary stability, orchestrates an ecosystem composed of PRTG (for monitoring), NetBox (as a Source of Truth), and Fortinet appliances.

At the heart of the operation is **n8n**, which replaces human action by executing advanced diagnostic logic through direct interaction with the Fortinet REST API. The system proved capable of unequivocally distinguishing between physical and logical failures, identifying the exact root cause — whether it was a failure in Phase 2 negotiations or a lack of traffic — and notifying teams in real time via Telegram.

Keywords

NetDevOps, Automation, Hybrid Networks, ARTE, n8n.

Índice geral

1. Introdução 1
1.1 Enquadramento Institucional: A Missão da ARTE e da sua Equipa de Comunicações 1
1.2 Descrição do problema 2
1.3 Objetivo 3
1.4 Plano de trabalhos 4
1.5 Estrutura do documento 5
2. Implementação 7
2.1 Identificação das técnicas e ferramentas específicas 7
2.2 Procedimento de implementação 9
2.3 Processo de experimentação 26
2.4 Síntese da Implementação 35
3. Resultados 35
3.1 Análise 36
3.2 Limitações do projeto, dificuldades sentidas e possibilidades de correção 36
4. Conclusão 37
4.1 Principais Conclusões 38
4.2 Trabalho Futuro 39

Índice de figuras

Figura 1 - Aplicação da metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act) no desenvolvimento do projeto de automação. 4
Figura 2 - Ferramentas de Suporte e Transição entre ambientes. 8
Figura 3 - Topologia virtual implementada em VMware Workstation Pro, evidenciando a segmentação por VMnets entre a rede de gestão, a rede de transporte MPLS, os endpoints IPsec e a LAN remota do SPOKE. 10
Figura 4 - Diagrama de Arquitetura. 13
Figura 5 - FGT-HUB Interfaces. 14
Figura 6 - Interfaces FGT-SPOKE. 15
Figura 7 - Túnel FGT-SPOKE. 16
Figura 8 - Túnel FGT-HUB. 17
Figura 9 - FGT-Spoke políticas. 18
Figura 10 - Políticas FGT-HUB. 19
Figura 11 - FGT-HUB Routing-Table. 20
Figura 12 - FGT-SPOKE Routing-Table. 21
Figura 13 - Server n8n e Conexão SSH a FGT-HUB. 22
Figura 14 - Máquina Windows. 23
Figura 15 - Workflow n8n 25
Figura 16 - Túnel HUB-TO-SPOKE via API. 25
Figura 17 - Falha MPLS visível no PRTG. 26
Figura 18 - Falha MPLS registada pelo n8n. 27
Figura 19 – Bot do Telegram informa equipa sobre o ocorrido. 27
Figura 20 - Caminho realizado pelo n8n de acordo com a falha registada. 29
Figura 21 - Phase 2 com erros de configuração. 29
Figura 22 – Bot do Telegram informa sobre o erro cometido. 30
Figura 23 - Gateway Remoto mal configurado propositamente 31
Figura 24 - Bot do Telegram informa sobre o erro registado. 31
Figura 25 - Caminho realizado pelo n8n de acordo com a falha registada. 32
Figura 26 - Políticas desabilitadas intencionalmente. 33
Figura 27 - Caminho realizado pelo n8n para a detenção do erro. 34
Figura 28 – Bot do Telegram informa sobre o erro que ocorreu. 34

Índice de tabelas

Tabela 1 - Mapeamento de Interfaces e Endereçamento do Laboratório 11

Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos

ACL	*Access Control List* (Lista de Controlo de Acesso)
AMA	Agência para a Modernização Administrativa
API	*Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)
ARTE	Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, I.P.
CLI	*Command Line Interface* (Interface de Linha de Comandos)
DNS	*Domain Name System* (Sistema de Nomes de Domínio)
ESP	*Encapsulating Security Payload*
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol*
HTTPS	*Hypertext Transfer Protocol Secure*
IaC	*Infrastructure as Code* (Infraestrutura como Código)
IKE	*Internet Key Exchange*
IP	*Internet Protocol*
IPAM	*IP Address Management* (Gestão de Endereços IP)
IPsec	*Internet Protocol Security*
ISP	*Internet Service Provider* (Fornecedor de Serviços de Internet)
ITSM	*Information Technology Service Management* (Gestão de Serviços de TI)
JSON	*JavaScript Object Notation*
LAN	*Local Area Network* (Rede de Área Local)
MPLS	*Multiprotocol Label Switching*
MTTD	*Mean Time to Detect* (Tempo Médio de Diagnóstico)
NetDevOps	*Network Development and Operations*
NGFW	*Next-Generation Firewall*
PDCA	*Plan, Do, Check, Act* (Planear, Executar, Verificar, Agir)
PRTG	*Paessler Router Traffic Grapher* (Monitor de Rede PRTG)
REST	*Representational State Transfer*
SA	*Security Association* (Associação de Segurança)
SDN	*Software-Defined Networking* (Redes Definidas por Software)
SLA	*Service Level Agreement* (Acordo de Nível de Serviço)
SNMP	*Simple Network Management Protocol*
SSH	*Secure Shell*

SSoT	*Single Source of Truth* (Fonte Única da Verdade)
UDP	*User Datagram Protocol*
VM	*Virtual Machine* (Máquina Virtual)
VPN	*Virtual Private Network* (Rede Privada Virtual)
WAN	*Wide Area Network* (Rede de Área Alargada)
YAML	YAML Ain't Markup Language

1. Introdução

O primeiro projeto de fim de curso em Engenharia Informática surge num contexto de profunda Reforma Tecnológica do Estado. Por meio de uma colaboração estratégica com a ARTE (Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, I.P.) – organismo que sucedeu à antiga AMA (Agência para a Modernização Administrativa, I.P.) por força do Decreto-Lei n.º 96/2025 [1] **–**, este trabalho posiciona-se no núcleo da Reforma Tecnológica do Estado.

Atualmente, a soberania digital depende diretamente da capacidade de um país de proteger e controlar as suas infraestruturas críticas. Neste cenário, a Equipa de Comunicações da ARTE assume um papel que transcende a mera gestão de redes; atua como responsável por assegurar a continuidade dos serviços públicos vitais, operando como um *Service Provider* interno do Estado Português.

O modelo clássico de administração de sistemas, dependente de tarefas manuais e configurações estáticas (o chamado *Legacy NetOps*), já não suporta o ritmo das exigências atuais. Por conseguinte, assiste-se a uma viragem global para as Redes Definidas por Software (do inglês *Software-Defined Networks, SDN*) [2] e para a filosofia *Network Development and Operations* (NetDevOps*)* [3], [4], [5]. O conceito baseia-se num princípio central: tratar a infraestrutura como se fosse código (*Infrastructure as Code*). Na ARTE, esta evolução é bem visível na sofisticação tecnológica da instituição. A configuração manual via *Command Line Interface* (CLI) foi preterida em favor da gestão centralizada do ***FortiManager*** [6], utilizando-se o NetBox como a *Single Source of Truth* (Fonte Única de Verdade) [7], [8], o que garante o controlo total do ambiente de forma integrada com o sistema de monitorização *Paessler Router Traffic Grapher* (PRTG) [9].

1.1 Enquadramento Institucional: A Missão da ARTE e da sua Equipa de Comunicações

A ARTE (Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, I.P.) substituiu a antiga AMA por via do Decreto-Lei n.º 96/2025 [1] . Esta entidade funciona como o motor impulsionador da transformação digital e da cibersegurança do Estado português [2]. O seu principal objetivo consiste em modernizar e simplificar a Administração Pública, garantindo a interoperabilidade contínua dos vários sistemas e gerindo o atendimento ao público, seja por via digital ou presencial. O propósito final é garantir aos cidadãos um acesso rápido e seguro a serviços essenciais. Neste contexto, destacam-se o portal gov.pt, as Lojas do Cidadão e os Espaços do Cidadão, infraestruturas que aproximam o Estado da população [1].

Para assegurar esta operação, a ARTE atua como um *Internet Service Provider* (ISP) interno do Estado, fornecendo a própria conectividade em vez de se limitar à gestão de tráfego. Para garantir a proteção de dados e a disponibilidade dos serviços, a infraestrutura de rede tem de ser altamente resiliente e segura. Neste domínio intervém a Equipa de Comunicações. A operação diária envolve a gestão de topologias de rede de elevada complexidade, compostas por circuitos físicos *Multiprotocol Label Switching* (MPLS) [10] e túneis *Virtual Private Network* (VPN) *site-to-site* [11]. Adicionalmente, esta equipa configura *firewalls* [12] de nova

geração e mantêm a infraestrutura operacional, incluindo serviços como o *Domain Name System* (DNS) e a segmentação lógica.

A gestão de uma infraestrutura a nível nacional — que interliga centenas de delegações remotas (nós, *Spokes*) ao centro principal (*Hub*) —, implica que o volume e a gravidade dos incidentes sejam significativos. Uma interrupção de rede numa Loja do Cidadão é o suficiente para paralisar por completo o atendimento, impossibilitando os utentes de emitir ou renovar documentos e gerando constrangimentos severos. Face a exigências de *Service Level Agreement* (SLAs) rigorosas, a redução do Tempo Médio de Diagnóstico (do Inglês *Mean Time To Detect*, MTTD) assumiu-se como uma prioridade absoluta [13].

A triagem manual de incidentes revela-se pouco escalável, pelo que a solução reside na adoção do paradigma NetDevOps [3], [5]. Este passo pressupõe a criação de uma arquitetura orquestrada e capaz de diagnosticar falhas autónoma, consistindo numa evolução obrigatória de forma a garantir que estes serviços não ficam inoperacionais em momentos críticos [14].

1.2 Descrição do problema

O grande desafio deste trabalho reside na complexidade inerente à monitorização e diagnóstico de falhas em redes híbridas. Nestas arquiteturas, observa-se uma camada lógica (*Overlay*) sobreposta a uma infraestrutura física de transporte (*Underlay*) [2], [15]**,** o que aumenta a complexidade da análise. No caso específico da ARTE, o cenário assenta em túneis VPN IPsec encriptados, os quais utilizam circuitos MPLS [10] de operadoras externas como meio de suporte.

Do ponto de vista técnico, este encapsulamento de tráfego cria um nível de abstração que limita visibilidade das ferramentas de monitorização clássicas, tipicamente baseadas no *Simple Network Management Protocol* (SNMP) [13], [16]. Na prática, perante uma falha, o sistema deteta a imediata queda da VPN, mas não faculta informação contextual sobre o estado da camada de transporte subjacente.

Conforme indicam as boas práticas do setor, depender apenas de uma monitorização binária e passiva é insuficiente para identificar a verdadeira causa raiz em redes com densidade técnica [13]. Esta lacuna cria um vazio de informação, exigindo intervenção manual apenas para apurar se a falha é de cariz físico — um problema no circuito do operador — ou lógico, estando relacionada com a configuração do túnel VPN. Embora a equipa técnica possua capacidade para resolver estas situações de forma célere, este ciclo repetitivo gera um volume de trabalho suscetível de ser otimizado. É neste contexto que o presente projeto se insere: o objetivo consiste em automatizar a triagem de incidentes, libertando os recursos humanos para tarefas de maior valor acrescentado.

1.3 Objetivo

O presente projeto tem como desígnio central a implementação de uma arquitetura de orquestração de rede alinhada rigorosamente com os princípios fundamentais da programação de redes (*Network Programmability*) [3]. O objetivo geral da investigação foca-se em conceptualizar, desenvolver e validar um sistema de automação e orquestração robusto, capaz de executar, de forma totalmente autónoma e em tempo real, o diagnóstico diferencial entre falhas na camada de transporte (*Underlay* - MPLS) e na camada lógica (*Overlay* - VPN). Com esta abordagem, pretende-se alcançar uma redução do Tempo Médio de Diagnóstico (MTTD), otimizando a eficiência operacional da infraestrutura.

No que concerne aos objetivos específicos, o trabalho foca-se, em primeira instância, na implementação de uma orquestração baseada em eventos, através do desenvolvimento de fluxos de trabalho (*workflows*) na plataforma n8n [17] que reagem dinamicamente aos alertas gerados pelo sistema de monitorização *Paessler Router Traffic Grapher* (PRTG). Complementarmente, estabelece-se a necessidade de garantir a integração de sistemas heterogéneos por meio de API REST, assegurando uma comunicação programática e fluida entre as diferentes ferramentas do ecossistema tecnológico. Para mitigar potenciais fatores de risco inerentes a estas integrações, é imperativo que a arquitetura garanta a segurança da informação, recorrendo a mecanismos como autenticação robusta, tráfego encriptado e isolamento na rede interna.

Outro pilar fundamental reside no dinamismo de dados por meio de *Single Source of Truth* (SSoT) [16], no qual se automatiza a consulta à API do NetBox para a obtenção de endereços de *Internet Protocol* (IP) [18] em tempo real. Esta estratégia visa eliminar a dúvida técnica e a rigidez associadas às configurações estáticas (*hardcoded*), sendo que a eficácia de uma SSoT na mitigação de erros de configuração [17] encontra-se amplamente documentada e validada na literatura científica [12]. Por fim, o projeto prevê uma validação experimental rigorosa, através da simulação da infraestrutura num ambiente virtualizado com o software Virtual Machine (VMware) [19], utilizando *appliances* de referência como FortiGate [20] e pfSense [21] para testar a eficácia da solução em cenários simulados de falha.

1.4 Plano de trabalhos

A estrutura metodológica adotada no projeto encontra-se sintetizada na **Figura 1**, onde se representa a aplicação do ciclo *Plan, Do, Check, Act* (PDCA) [22] ao desenvolvimento da solução de automação.



Figura 1 - Aplicação da metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act) no desenvolvimento do projeto de automação.

A fase de **Planeamento e Análise (*Plan*)**, que decorreu durante as primeiras quatro semanas de outubro, permitiu o levantamento detalhado dos desafios operacionais da Equipa de Comunicações da ARTE. O foco principal centrou-se em mitigar a lentidão do diagnóstico manual em redes híbridas (MPLS/VPN). Foi estabelecido um requisito crítico: o sistema teria de ser capaz de distinguir de forma autónoma, se a falha era lógica (queda da VPN) ou física (indisponibilidade do circuito MPLS). Após a pesquisa do estado da arte e a comparação de ferramentas de orquestração [23], [24] — nomeadamente o *StackStorm* [25] face ao *n8n* —, a escolha recaiu sobre o *n8n*. Esta decisão justificou-se pela sua elevada flexibilidade e interface visual intuitiva. Definiu-se ainda que o NetBox assumiria o papel de *Single Source of Truth*, enquanto o PRTG funcionaria como o gatilho (*trigger*) para a monitorização.

Seguiu-se a etapa de **Implementação (*Do*)**, realizada entre novembro e dezembro. Nesta fase procedeu-se à transição conceptual para a componente prática. Inicialmente, explorou-se uma abordagem mais simples baseada em Linux, evoluindo posteriormente para um cenário empresarial realista com a migração da infraestrutura para *VMware Workstation*. Tal possibilitou a simulação fidedigna a rede da ARTE, utilizando *firewalls* [12] FortiGate numa topologia *Hub-and-Spoke* [26]. Em simultâneo, procedeu-se à integração dos vários sistemas: a API do PRTG foi configurada para o envio alertas via *webhook* [27] e o *NetBox* foi povoado com

os circuitos e endereçamento correspondentes ao laboratório. O núcleo desta fase materializou-se no desenvolvimento do *workflow* no *n8n*, onde foi programada a lógica de decisão: detetar a queda da VPN, consultar o *NetBox* para obter o IP do circuito, testar a conectividade e notificar a equipa técnica.

Na transição do ano, iniciou-se a fase de **Verificação e Testes (*Check*)**. O sistema foi submetido a testes de *stress* e validação funcional para atestar a sua robustez. Foram simulados dois cenários críticos: a "Falha Lógica", onde se forçou a queda do túnel VPN mantendo a ligação física ativa (sendo reportado o estado "VPN Down / MPLS OK"), e a "Falha Física", provocada pelo desativação da interface MPLS. Os resultados demonstraram uma redução significativa no tempo de diagnóstico — de minutos, em modo manual, para segundos, em modelo automático —, validando-se também a integridade dos dados expostos nas notificações enviadas para a aplicação Telegram [28].

Esta camada de notificação foi assumida como uma primeira etapa da automação. Em fases futuras, poderá evoluir para mecanismos de interação automatizada, nos quais o sistema não apenas comunica o incidente, mas também desencadeia ações corretivas ou solicita validação humana para remediações controladas.

Finalmente, a fase de **Ação e Padronização (*Act*)** encerrou o ciclo PDCA durante as últimas duas semanas de janeiro. Este período foi dedicado à consolidação dos testes e à otimização da solução, procedendo-se ao ajuste dos temporizadores (*timers*) do *n8n* para evitar falsos positivos resultantes de flutuações momentâneas de rede. Foi também elaborada a documentação técnica, garantindo a replicabilidade da solução. Identificaram-se ainda algumas limitações passíveis de melhoria, como a necessidade de *dashboards* de gestão avançados, o que estabelece desde já o ponto de partida para o futuro Projeto II.

1.5 Estrutura do documento

Este relatório encontra-se organizado em quatro capítulos principais. O propósito consistiu em espelhar as sucessivas fases de execução do projeto, desde componente teórica inicial até à análise crítica dos resultados.

O **Capítulo 1 – Introdução** estabelece o ponto de partida do trabalho. É nesta secção que se realiza o enquadramento tecnológico e institucional da ARTE, se explana o desafio técnico associado à monitorização de redes híbridas (*Underlay* e *Overlay*) e se definem os objetivos pretendidos. Apresenta-se igualmente o plano de trabalhos, estruturado com base na metodologia PDCA.

A componente prática fica reservada para o **Capítulo 2 – Implementação**. Neste capítulo apresenta-se a *stack* tecnológica selecionada (Fortinet, n8n, NetBox e PRTG) e descreve-se o processo de montagem da infraestrutura virtual. Inclui-se ainda uma secção de experimentação, onde se documentam os testes de injeção de falhas realizados no laboratório e a lógica de orquestração desenvolvida para garantir um diagnóstico autónomo.

O **Capítulo 3 – Resultados** corresponde à fase de avaliação da solução. Realiza-se uma comparação direta do tempo de resposta (MTTD) e da eficiência operacional face ao método manual. Adicionalmente, expõem-se os obstáculos encontrados — nomeadamente as restrições de licenciamento em ambiente de teste —, apresentando-se propostas claras de mitigação para cenários de produção reais.

No **Capítulo 4**, que se subdivide em Principais Conclusões e Trabalho Futuro, sumarizam-se os contributos do trabalho, validando-se a adoção do paradigma *NetDevOps* no contexto da gestão de redes críticas e de comunicações institucionais. Analisa-se o impacto da automação na redução da carga cognitiva da equipa de rede. Projeta-se ainda a evolução do sistema, delineando os próximos passos tecnológicos, tais como a implementação de mecanismos de auto-remediação (*Active Self-Healing*) e a integração da solução com plataformas de ISTM (*IT Service Management*) já em uso na entidade.

2. Implementação

O presente capítulo descreve o processo de concretização prática da arquitetura proposta, detalhando as decisões técnicas, as tecnologias selecionadas e os procedimentos adotados para materializar a solução em ambiente virtualizado. A implementação foi conduzida com o objetivo de garantir coerência entre o desenho conceptual apresentado anteriormente e a sua operacionalização efetiva, assegurando requisitos de escalabilidade, segurança e replicabilidade.

A abordagem adotada privilegiou uma lógica estruturada e incremental, começando pela definição da *stack* tecnológica e dos seus componentes nucleares, seguida da configuração da infraestrutura de suporte e, por fim, da materialização da topologia de rede e dos fluxos de automação. Esta organização permite compreender não apenas o que foi implementado, mas também a fundamentação técnica subjacente às escolhas realizadas.

2.1 Identificação das técnicas e ferramentas específicas

A definição da *stack* tecnológica não ocorreu de forma arbitrária; reflete o amadurecimento da arquitetura desenhada e a necessidade de alinhamento com a realidade operacional da ARTE, aspeto validado nas sucessivas reuniões de acompanhamento. A solução assenta num conjunto de tecnologias centrais de *NetDevOps*, suportadas por uma infraestrutura robusta.

2.1.1 Componentes Principais da Solução

No que respeita aos equipamentos de rede, e em detrimento de *routers* genéricos, optou-se pela tecnologia **Fortinet FortiGate (NGFW)** [29]. Esta decisão prende-se com a necessidade de validar a automação num ambiente que espelhe fielmente a produção da entidade parceira. O trunfo desta escolha reside no sistema operativo Fortinet Operating System (*FortiOS)* [30], que disponibiliza uma API REST robusta [31], fundamental para consultar estados detalhados dos túneis IPsec e garantir o diagnóstico granular pretendido.

Para a gestão da informação, foi utilizado o NetBox [8] como Single Source of Truth (SSoT), em alinhamento com a realidade operacional já existente na entidade [8]. Este sistema assume o papel de memória central, mapeando as relações entre as interfaces lógicas (VPN) e as interfaces físicas (MPLS), permitindo ao orquestrador consultar dinamicamente dados como o endereço IP real de uma interface, eliminando o *hardcoding* e garantindo a escalabilidade.

A orquestração do fluxo é assegurada pelo **n8n**, que atua como o motor central da operação [32]. A sua capacidade nativa de processar objetos JavaScript Object Notation (JSON) complexos permite interpretar as respostas da API [33] da Fortinet e aplicar lógica condicional avançada. Paralelamente, manteve-se o **PRTG Network Monitor** como ferramenta de deteção primária [34], servindo os seus sensores como gatilho (*trigger*) para o início do processo de automação via API.

2.1.2 Infraestrutura de Suporte e Ferramentas Auxiliares

Para sustentar estas tecnologias, desenhou-se uma base de suporte em **Ubuntu Server** [35], escolhido pela sua estabilidade como estação de gestão. É neste servidor que corre a *stack* de contentores gerida pelo **Docker** [36], ferramenta que nos permitiu declarar toda a infraestrutura de serviços (do n8n) num único ficheiro YAML Ain't Markup Language (YAML) [37]. Isto simplificou imenso o *deployment* e garantiu a portabilidade do sistema [38], seguindo os princípios de Infraestrutura as Code [4].

Importa referir que, numa fase inicial (Fase 1), recorreu-se a *scripts* em Python [39] e PowerShell [40] para execução local. Embora esta metodologia se revelasse funcional para tarefas isoladas, esta abordagem "legada" serviu sobretudo para evidenciar limitações de segurança — como o uso de credenciais em texto claro — que a orquestração via n8n veio resolver.

Quanto ao hipervisor ou monitor de virtualização, o protótipo inicial foi desenvolvido em VirtualBox [41], tendo a infraestrutura sido migrada, na fase final, para **VMware Workstation Pro**, conforme ilustrado na **Figura 2**, que detalha a transição entre ambientes. Esta mudança tornou-se inevitável devido a incompatibilidades técnicas na emulação das *appliances* virtuais FortiGate (FGT-VM64) noutros ambientes [42].

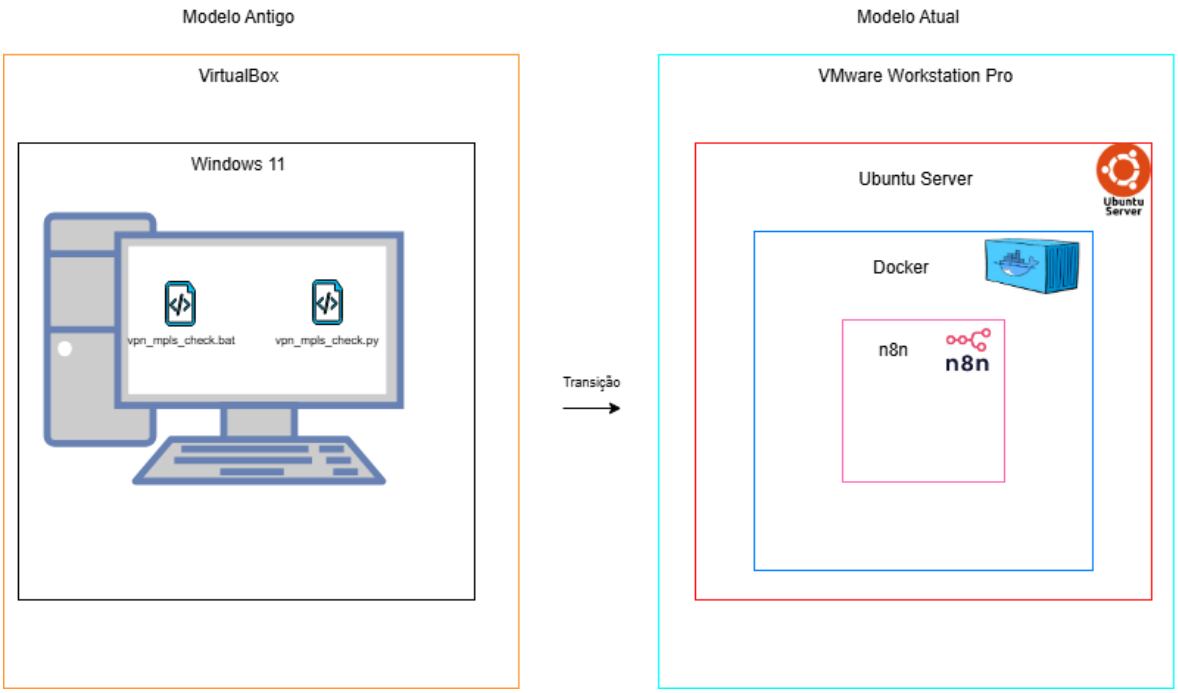


Figura 2 - Ferramentas de Suporte e Transição entre ambientes.

2.2 Procedimento de implementação

Para suportar a arquitetura Fortinet sem comprometer o desempenho ou a estabilidade, consolidou-se a implementação final simulada no *VMware Workstation Pro*. A segmentação da rede foi estruturada com recurso a redes virtuais (*VMnets*) distintas, garantindo o isolamento total entre o tráfego de gestão e o de transporte, replicando fielmente o ambiente real de um operador de telecomunicações.

Estruturou-se a segmentação da rede da seguinte forma:

Rede de Transporte MPLS (Underlay) – VMnet5: Configurada com a sub-rede IP *172.16.0.0/30*. Esta rede simula o circuito ponto a ponto dedicado entre as sedes, onde ligam as interfaces WAN (*port3*) das *firewalls*.

Rede de Gestão (LAN Hub) – VMnet2: Configurada com a gama IP *10.0.0.0/24*. É nesta rede que foram alojados os servidores críticos — o orquestrador (n8n) e a monitorização (PRTG) —, assegurando o acesso *Out-of-Band* ao FortiGate Hub. Esta arquitetura garante que a gestão se mantenha acessível mesmo que o túnel de dados falhe.

Rede IPSec (Overlay) VPN Hub-Spoke: Configurada com a gama IP *10.10.10.0/24*. A rede IPSec (*Overlay*), que interliga o FortiGate *Hub* ao FortiGate *Spoke* via túnel VPN IPsec, é responsável por assegurar a comunicação segura e privada entre as redes remotas e a rede central. Esta estrutura garante a integridade e a confidencialidade dos dados ao trafegar entre os dois extremos da VPN, utilizando o protocolo IPsec para encriptar os pacotes de dados e proteger as informações no trânsito.

Para clarificar a segmentação adotada no ambiente laboratorial, a **Figura 3** apresenta a topologia virtual implementada no ambiente VMware Workstation Pro. A infraestrutura foi organizada em VMnets distintas, separando a rede de gestão, a rede de transporte MPLS, a rede associada aos endpoints IPsec e a LAN remota do SPOKE. Esta separação permitiu simular uma arquitetura Hub-and-Spoke de forma controlada, garantindo isolamento entre tráfego de gestão, transporte e serviço.

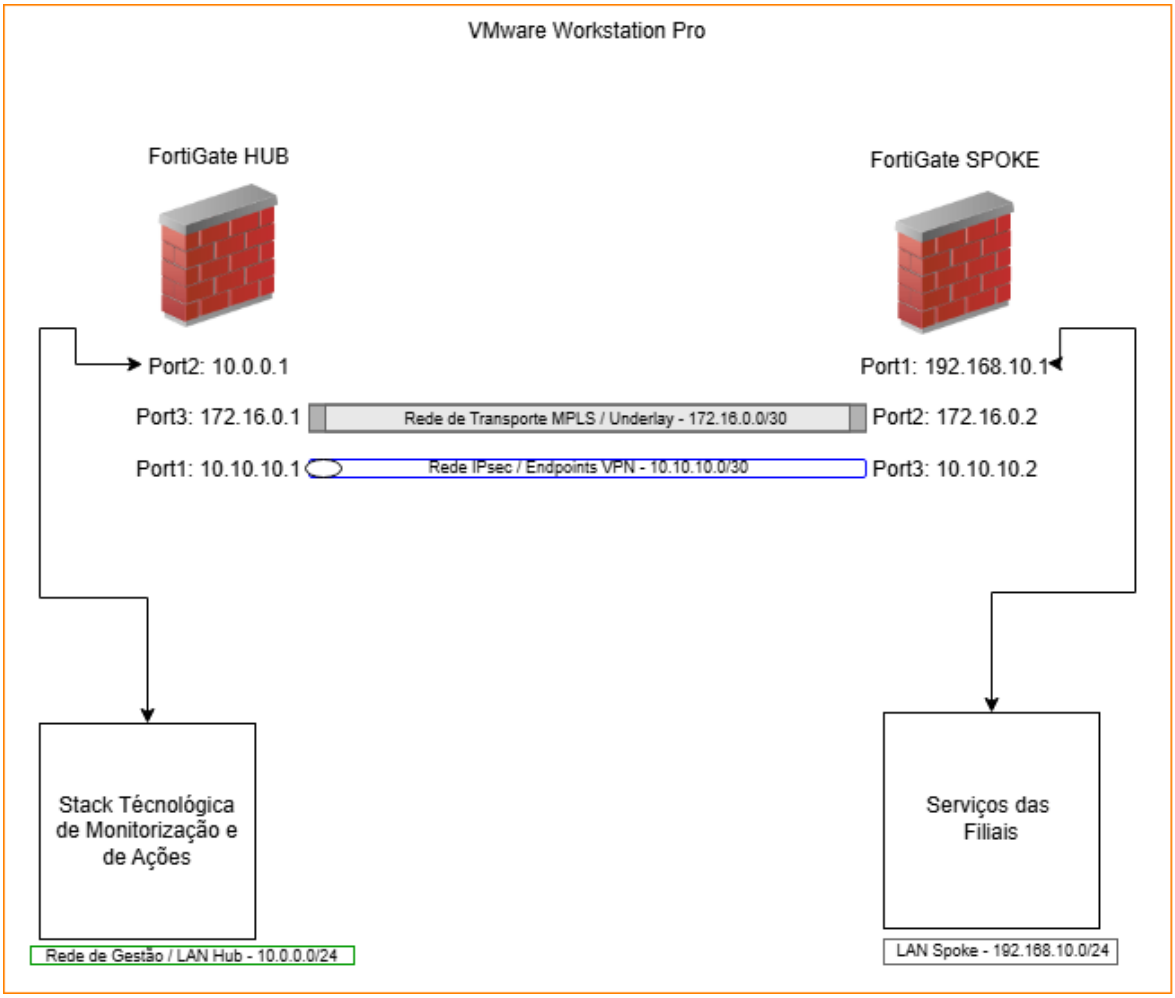


Figura 3 - Topologia virtual implementada em VMware Workstation Pro, evidenciando a segmentação por VMnets entre a rede de gestão, a rede de transporte MPLS, os endpoints IPsec e a LAN remota do SPOKE.

O mapeamento completo das interfaces, redes virtuais e respetivo endereçamento encontra-se sistematizado na **Tabela 1**, servindo como base para a validação da segmentação da topologia implementada.

Tabela 1 - Mapeamento de Interfaces e Endereçamento do Laboratório

Equipamento	Interface	Rede (VMnet)	IP / Máscara	Função
FGT-HUB	port2	VMnet2	10.0.0.1/24	Gateway da Rede de Gestão (LAN)
	port3	VMnet5	172.16.0.1/30	Interface MPLS (Conexão ao SPOKE)
	port1	VMnet4	10.10.10.1/30	Endpoint HUB do Túnel IPSEC
FGT-SPOKE	port1	VMnet3	192.168.10.1/24	Gateway da LAN Remota (SPOKE)
	port2	VMnet5	172.16.0.2/30	Interface MPLS (Conexão ao HUB)
	port3	VMnet4	10.10.10.2/30	Endpoint SPOKE do túnel IPSEC
Windows	Ethernet	VMnet2	10.0.0.50/24	Servidor PRTG
Ubuntu	ens33	VMnet2	10.0.0.60/24	Servidor de automação (n8n)

2.2.1 Configuração da Infraestrutura de Rede

A visão global da infraestrutura e a forma como os diversos componentes interagem, encontram-se ilustradas no Diagrama de Arquitetura (**Figura 4**).

No que toca à configuração do FortiGate *HUB*, atribuiu-se o IP *172.16.0.1* à interface física de MPLS (*port3*), o IP *10.10.10.1* à interface dedicada ao túnel (VPN), o IP *10.0.0.1* à interface responsável pela gestão da rede local (LAN) conforme evidenciado na **Figura 5**. Foram igualmente ativados os serviços de gestão essenciais, como PING, *Hypertext Transfer Protocol Secure* (HTTPS) e SSH.

De forma complementar, no FortiGate *SPOKE*, configurou-se a interface correspondente ao circuito MPLS com o endereço IP *172.16.0.2*, a interface correspondente ao túnel com o endereço IP *10.10.10.2*, e por fim o gateway da LAN com IP *192.168.10.1*, tal como apresentado nas **Figuras 6 e 7**, garantindo a conectividade ponto-a-ponto com o *HUB*.

A criação do túnel IPsec (*HUB-TO-SPOKE*) pode ser observada na **Figura 8**, sendo que as políticas de segurança associadas se encontram ilustradas nas **Figuras 9 e 10**. Finalmente, a validação da correta propagação do tráfego foi confirmada através da análise das tabelas de encaminhamento, apresentadas nas **Figuras 11 e 12**, onde se verifica a presença das rotas ativas via túnel.

Por fim, para suportar a orquestração e a monitorização, recorreu-se a um servidor Ubuntu (onde corre o n8n), cuja capacidade de conexão SSH à firewall HUB pode ser verificada na **Figura 13**, e a uma máquina Windows responsável por alojar o sistema PRTG, conforme ilustrado na **Figura 14**.

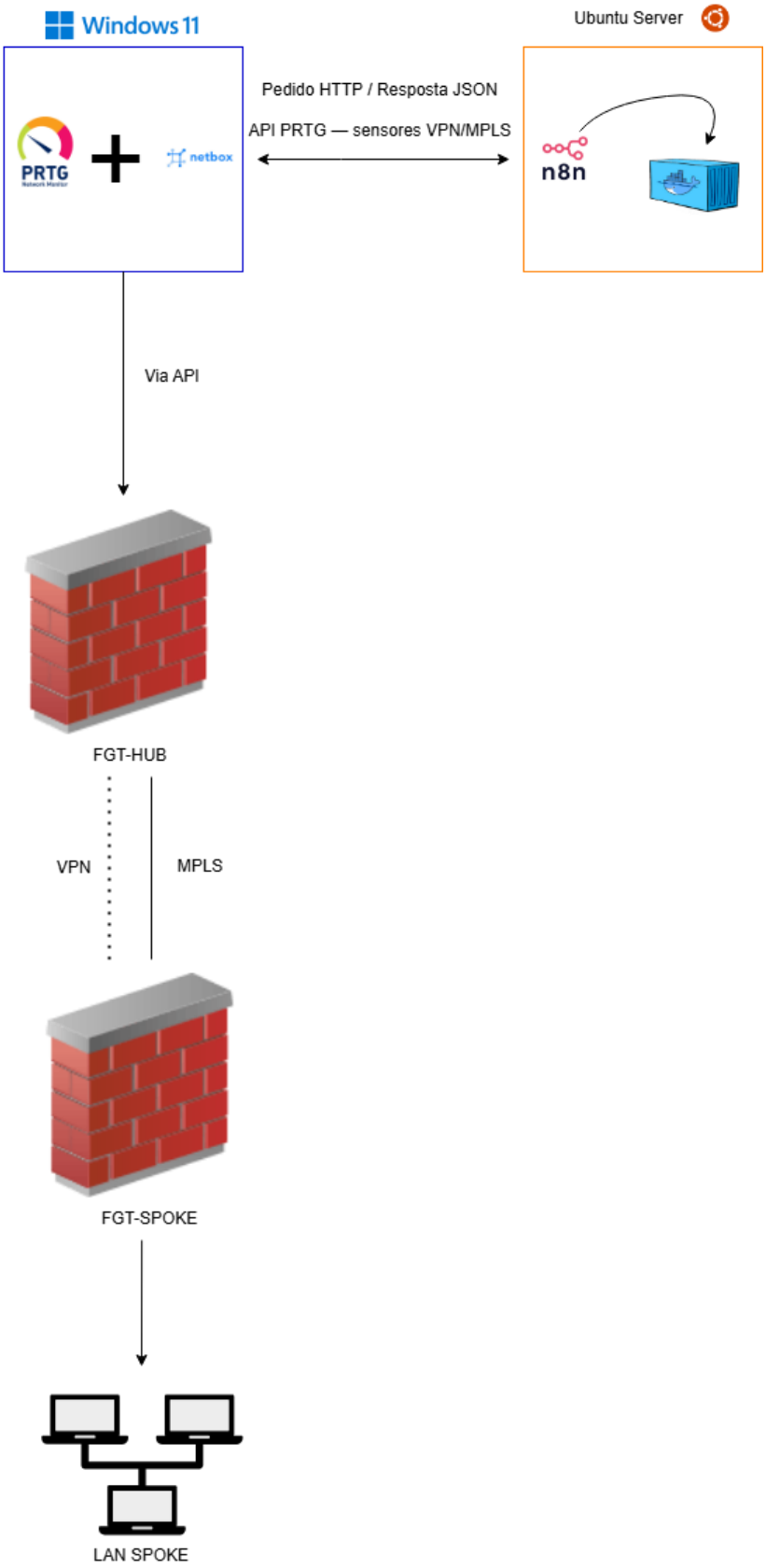


Figura 4 - Diagrama de Arquitetura.

Figura 5 – Interfaces da FortiGate HUB

A **Figura 5** apresenta a configuração das interfaces físicas do FortiGate HUB. A interface *port1* está associada à rede dos endpoints IPsec, com o endereço *10.10.10.1/30*. A interface *port2* pertence à rede de gestão/LAN Hub, com o endereço *10.0.0.1/24*, permitindo acesso por ping, HTTPS, SSH e SNMP. Já a interface *port3* representa a ligação MPLS/Underlay, configurada com o endereço *172.16.0.1/30*.

```
FGVMEV8DCIJWOYD7 (interface) # show
config system interface
    edit "port1"
        set vdom "root"
        set ip 10.10.10.1 255.255.255.252
        set allowaccess ping
        set type physical
        set snmp-index 1
    next
    edit "port2"
        set vdom "root"
        set ip 10.0.0.1 255.255.255.0
        set allowaccess ping https ssh snmp
        set type physical
        set snmp-index 2
    next
    edit "port3"
        set vdom "root"
        set ip 172.16.0.1 255.255.255.252
        set allowaccess ping
        set type physical
        set snmp-index 3
    next
    edit "naf.root"
--More-- _
```

Figura 5 - FGT-HUB Interfaces.

Figura 6 – Interfaces da FortiGate SPOKE

A **Figura 6** demonstra a configuração das interfaces do FortiGate SPOKE. A port1 corresponde à LAN remota do Spoke, com o endereço *192.168.10.1/24*. A port2 está ligada à rede MPLS, com o endereço *172.16.0.2/30*, estabelecendo a ligação física ao HUB. A port3 pertence à rede dos endpoints IPsec com o endereço *10.10.10.2/30*.

```
FortiGate-VM64 (interface) # show
config system interface
    edit "port1"
        set vdom "root"
        set ip 192.168.10.1 255.255.255.0
        set allowaccess ping https ssh snmp
        set type physical
        set snmp-index 1
    next
    edit "port2"
        set vdom "root"
        set ip 172.16.0.2 255.255.255.252
        set allowaccess ping https ssh
        set type physical
        set snmp-index 2
    next
    edit "port3"
        set vdom "root"
        set ip 10.10.10.2 255.255.255.252
        set allowaccess ping
        set type physical
        set snmp-index 3
    next
    edit "naf.root"
--More--
```

Figura 6 - Interfaces FGT-SPOKE.

Figura 7 – Interface de túnel IPsec na FortiGate SPOKE

A **Figura 7** evidencia a criação da interface lógica de túnel no FortiGate SPOKE, denominada SPOKE-TO-HUB. Esta interface é do tipo *tunnel* e encontra-se associada à interface física *port3*, que corresponde ao endpoint IPsec do lado Spoke. Esta configuração permite que o tráfego destinado à rede do HUB seja encaminhado através do túnel VPN.



Figura 7 - Túnel FGT-SPOKE.

Figura 8 – Interface de túnel IPsec na FortiGate SPOKE

A **Figura 8** evidencia a criação da interface lógica de túnel HUB-TO-SPOKE no FortiGate HUB. Esta interface é configurada como tipo *tunnel* e está associada à interface física *port1*, utilizada como endpoint IPsec do lado HUB. Esta configuração estabelece o lado local do túnel VPN Site-to-Site entre o HUB e o SPOKE.



Figura 8 - Túnel FGT-HUB.

Figura 9 – Políticas da firewall no FortiGate SPOKE

A **Figura 9** mostra as políticas de firewall configuradas no FortiGate SPOKE para permitir tráfego nos dois sentidos. A política LAN-TO-HUB permite que a rede local do SPOKE envie tráfego para o túnel SPOKE-TO-HUB. A política HUB-TO-LAN permite o tráfego no sentido inverso, do túnel para a LAN remota. Ambas as políticas têm ação *accept* e serviço ALL, garantindo a passagem do tráfego entre as duas redes.



Figura 9 - FGT-Spoke políticas.

Figura 10 – Políticas da firewall no FortiGate HUB

A **Figura 10** apresenta as políticas de firewall configuradas no FortiGate HUB. A política LAN-to-SPOKE permite que a LAN do HUB envie tráfego através do túnel HUB-TO-SPOKE. A política SPOKE-to-LAN permite o tráfego vindo do túnel em direção à LAN do HUB. Estas regras são essenciais, pois mesmo com o túnel VPN ativo, o tráfego só circula se existir política de firewall a permitir essa comunicação.



Figura 10 - Políticas FGT-HUB.

Figura 11 — Tabela de encaminhamento do FortiGate HUB

A **Figura 11** mostra a tabela de routing do **FortiGate HUB**. Observa-se que as redes diretamente ligadas são *10.0.0.0/24*, *10.10.10.0/30* e *172.16.0.0/30*. Além disso, existe uma rota estática para a rede remota *192.168.10.0/24*, encaminhada através do túnel HUB-TO-SPOKE. Esta rota garante que o tráfego destinado à LAN do Spoke é enviado pelo túnel IPsec.

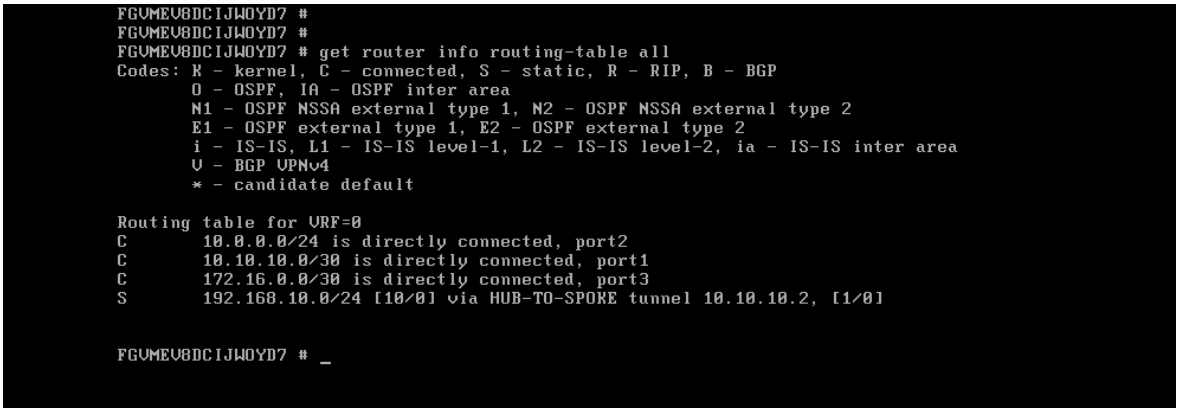


Figura 11 - FGT-HUB Routing-Table.

Figura 12 — Tabela de encaminhamento da FortiGate SPOKE

A **Figura 12** apresenta a tabela de *routing* do FortiGate SPOKE. A rede local *192.168.10.0/24*, a rede MPLS *172.16.0.0/30* e a rede IPsec *10.10.10.0/30* aparecem como diretamente ligadas. A rota estática para a rede *10.0.0.0/24* aponta para o túnel SPOKE-TO-HUB, permitindo que o tráfego da LAN remota seja encaminhado para a rede do HUB.



Figura 12 - FGT-SPOKE Routing-Table.

Figura 13 — Servidor Ubuntu e ligação SSH ao FortiGate HUB

A **Figura 13** comprova a conectividade entre o servidor Ubuntu, onde corre o n8n, e a FortiGate HUB. Através de SSH, o servidor consegue aceder à firewall e executar comandos de diagnóstico, como a listagem dos túneis VPN. A mesma figura evidencia ainda a configuração de rede do Ubuntu, incluindo o endereço *10.0.0.60/24*, pertencente à rede de gestão.

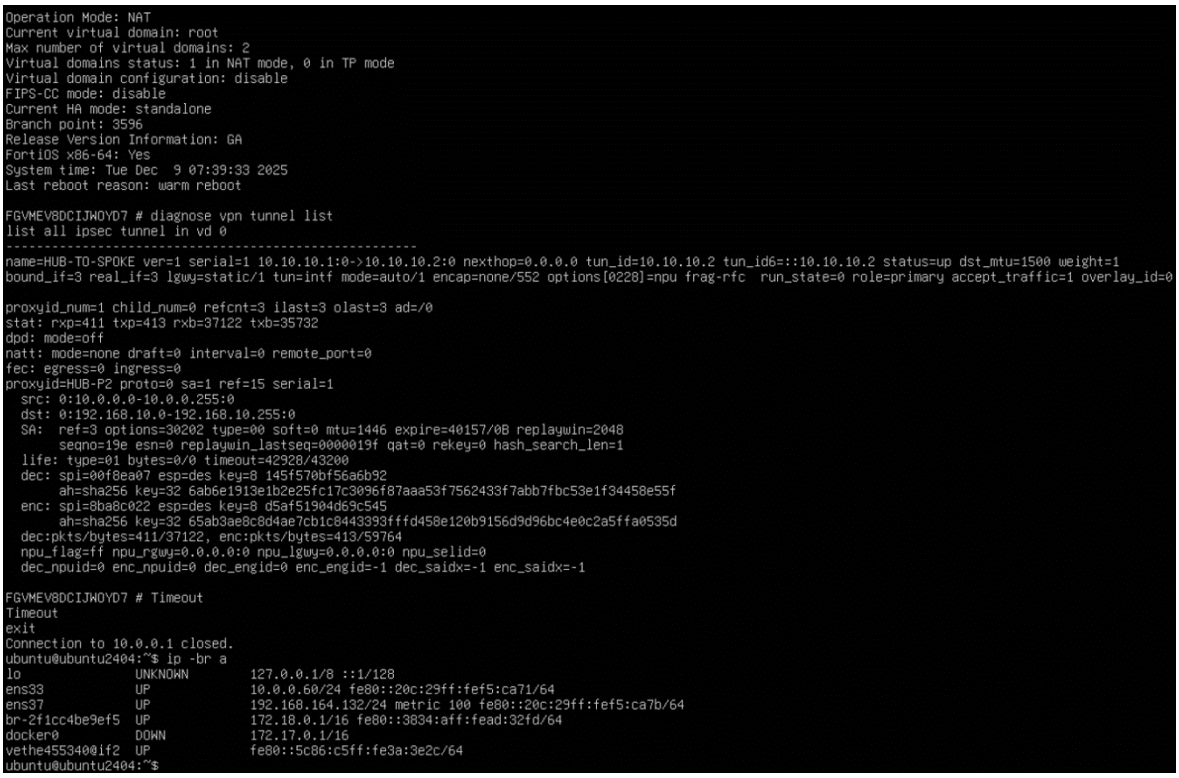


Figura 13 - Server n8n e Conexão SSH a FGT-HUB.

Figura 14 — Configuração IP da máquina Windows

A **Figura 14** apresenta a configuração de rede da máquina Windows, onde se encontra instalado o PRTG. O endereço IPv4 *10.0.0.50/24* confirma que esta máquina se encontra na mesma rede de gestão do FortiGate HUB e do servidor Ubuntu. O gateway configurado é *10.0.0.1*, correspondente à interface de gestão do FortiGate HUB. Esta configuração permite ao PRTG monitorizar os sensores da infraestrutura e ao n8n consultar posteriormente a API do PRTG.

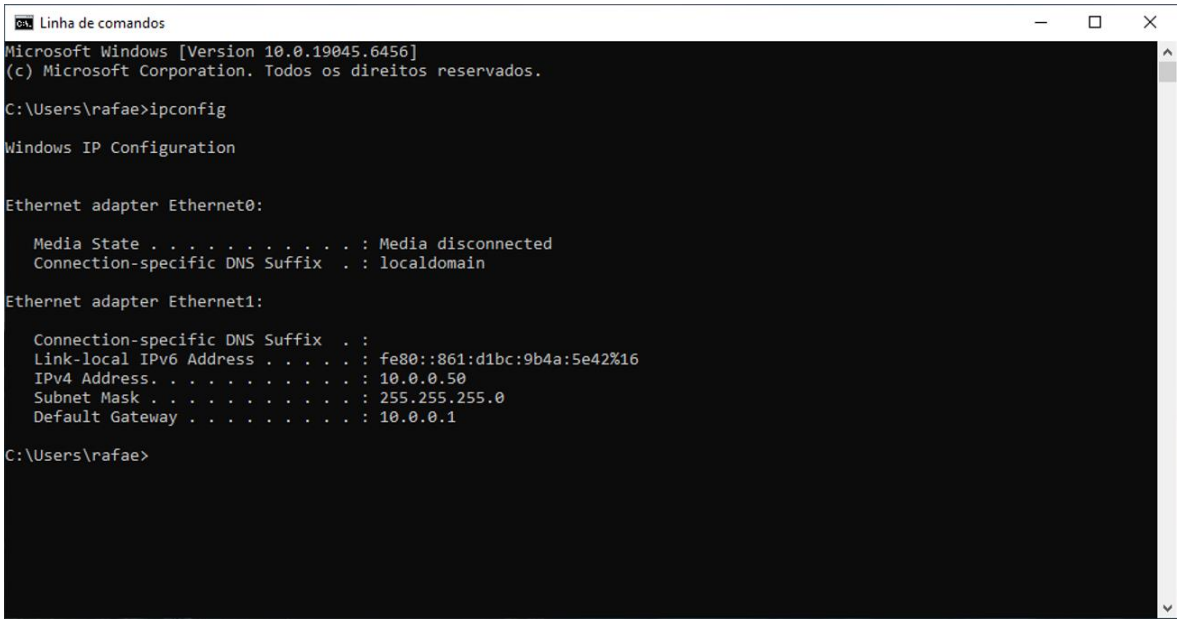


Figura 14 - Máquina Windows.

2.2.2 Lógica de Orquestração e Diagnóstico (n8n)

O workflow desenvolvido no **n8n** funciona como o "cérebro" da operação, automatizando a triagem e o diagnóstico de falhas em túneis VPN. A sua execução divide-se em quatro fases principais que ocorre a cada quatro segundos, garantindo a monitorização constante.

Fase 1: Gatilho e Detecção de Anomalias

O processo começa com o **Schedule Trigger** (**Figura 15**), que dispara periodicamente uma consulta via Hypertext Transfer Protocol (HTTP) à API do **PRTG**. Esta consulta filtra apenas os sensores críticos associados à VPN. Após a receção da resposta em formato **JSON**, os dados são normalizados para extrair o **estado operacional** e a **mensagem de erro** do sensor. Se o estado for "OK", o fluxo é encerrado, otimizando os recursos. Caso contrário, o diagnóstico é iniciado.

Fase 2: Enriquecimento de Contexto

Após a detecção de uma falha, o workflow prossegue com a fase de **Enriquecimento de Contexto**, onde o sistema se conecta ao **NetBox** (**Figura 15**) para evitar dependências de endereçamento fixo (*hardcoding*). O sistema consulta o **IP Address Management** (**IPAM)** e identifica a interface associada ao dispositivo afetado, extraindo o IP real. Garante flexibilidade mesmo em situações de mudança do endereçamento da rede.

Fase 3: Diagnóstico da Camada Física (Transporte)

O diagnóstico começa com a validação do **estado do circuito MPLS** via PRTG, permitindo distinguir rapidamente entre falhas de **infraestrutura** (quando o link MPLS está **DOWN**) e falhas no **túnel VPN**. Caso o link esteja operacional, mas o túnel VPN continue inativo, o diagnóstico prossegue para o próximo nível.

Fase 4: Diagnóstico Profundo via API da FortiGate

A fase final do diagnóstico envolve a comunicação direta com a **API REST do FortiGate** (**Figura 16**), que permite inspecionar parâmetros específicos do **túnel IPsec**. O workflow verifica se a **Phase 2 (Proxy-ID)** está vazia, indicando problemas de negociação de seletores, e valida a conectividade do **Remote Gateway** (RGWY). Se os IPs não coincidirem, ou seja, se o IP recebido pela **FortiGate** for diferente do IP recebido pela consulta ao Netbox, a falha de configuração é detectada imediatamente.

Além disso, o workflow verifica os **contadores de tráfego** (incoming_bytes e outgoing_bytes) para identificar possíveis "túneis zombie", ou seja, túneis que aparentam estar ativos administrativamente, mas que não estão a transmitir dados.

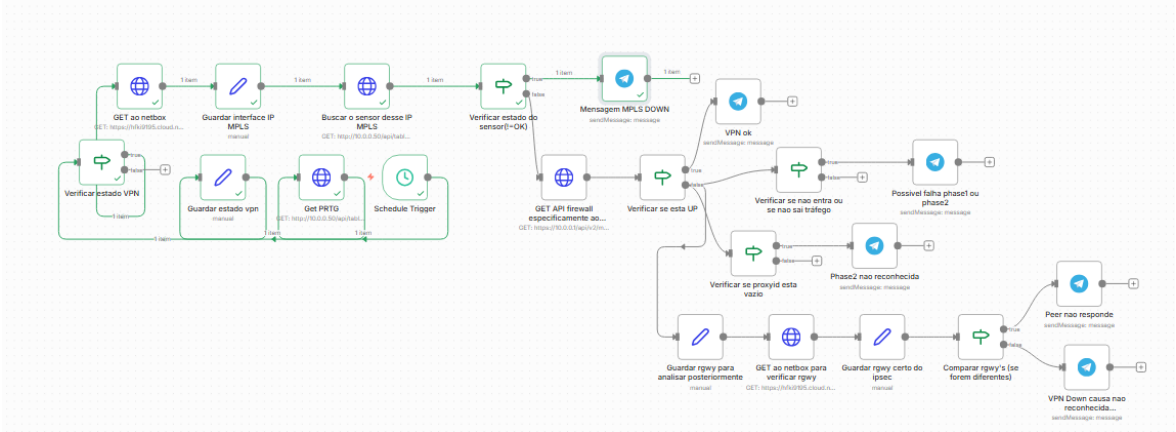


Figura 15 - Workflow n8n.

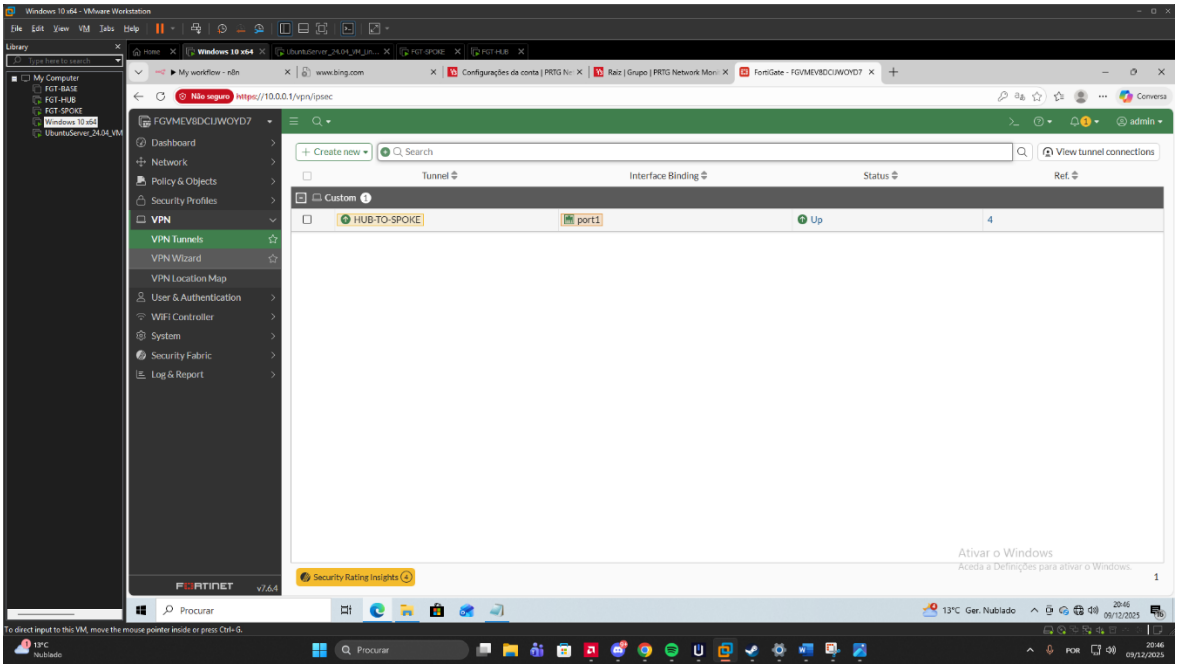


Figura 16 - Túnel HUB-TO-SPOKE via API.

2.3 Processo de experimentação

Para validar a arquitetura proposta, foi necessário adotar um elevado rigor, superando os testes básicos de conectividade. Adotou-se uma metodologia inspirada nos princípios de *Chaos Engineering*, na qual se injetaram falhas deliberadas e controladas no ambiente de laboratório (VMware) para testar a capacidade de resposta do orquestrador. O principal objetivo não se limitou à verificação de anomalias genéricas, mas sim à confirmação de que a máquina de estados do n8n conseguia efetuar uma verdadeira análise de causa raiz (Root Cause Analysis). Pretendeu-se garantir que o sistema distinguisse, sem margem para dúvidas, uma interrupção física de transporte de um erro lógico de configuração ou negociação criptográfica.

2.3.1 Validação da Infraestrutura de Transporte (Camada Física/Underlay)

A primeira fase de testes focou-se na resiliência do sistema perante falhas na camada de transporte (Underlay). Para isso, simulou-se um cenário de "corte de fibra" (**Cenário A**), desconectando administrativamente o adaptador de rede virtual que corresponde à interface *port3* (MPLS) no FortiGate HUB como ilustrado na **Figura 17**. A resposta do sistema, de acordo com a **Figura 18,** demonstrou que a integração com o NetBox funciona conforme o esperado. Assim que o PRTG detetou a falha no *ping* da VPN, o *workflow* foi iniciado.

Contudo, em detrimento de inferir imediamente tratar-se de um erro no túnel, o orquestrador consultou a *SSoT* para identificar o endereço IP do circuito físico associado esse mesmo túnel. Ao efetuar a validação cruzada e confirmar que o sensor MPLS também se encontrava no estado *DOWN*, a lógica do n8n interrompeu de imediato o diagnóstico da VPN. O resultado culminou num alerta preciso de "ALERTA MPLS DOWN" na aplicação Telegram, visível na **Figura 19**. Este comportamento afigura-se crítico, dado que elimina o ruído dos alertas em cascata e evita que a equipa técnica despenda tempo na investigação de configurações do protocolo IPsec quando, na verdade, a anomalia reside no operador de comunicações.

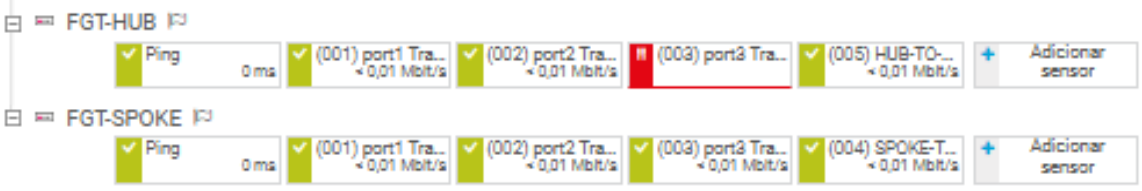


Figura 17 - Falha MPLS visível no PRTG.

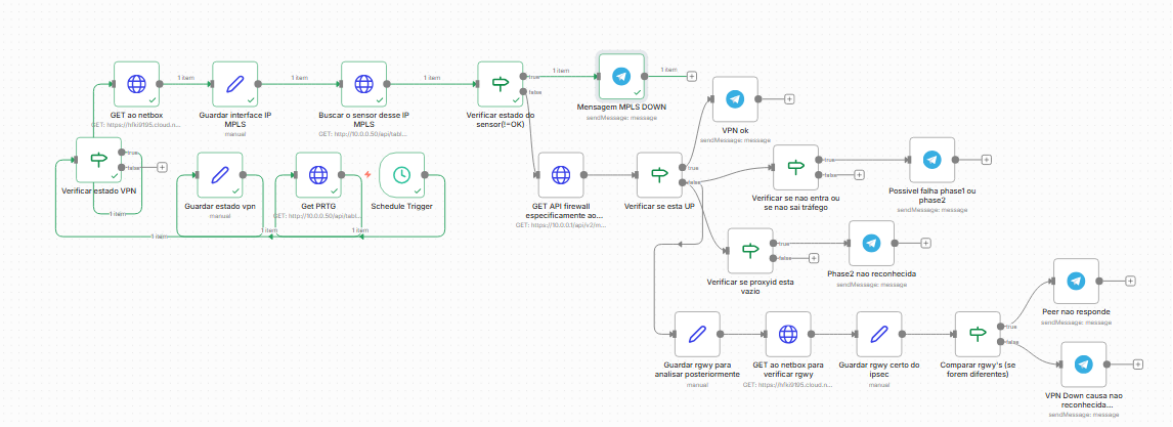


Figura 18 - Falha MPLS registada pelo n8n.

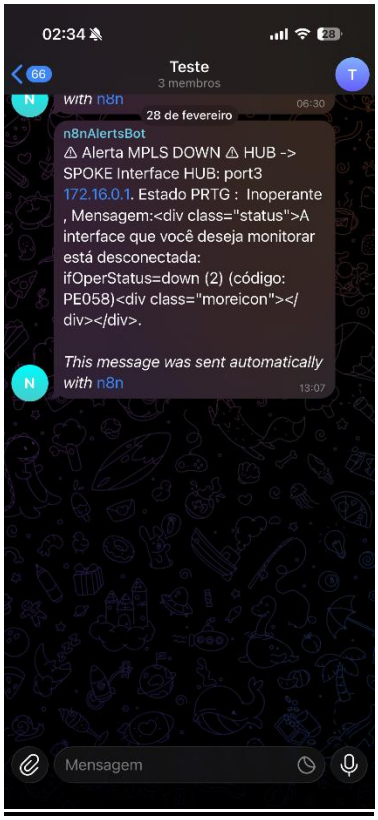


Figura 19 – Bot do Telegram informa equipa sobre o ocorrido.

2.3.2 Diagnóstico de Falhas Lógicas e Negociação IPsec

Estando a estabilidade física assegurada, avançou-se para a injeção de falhas na camada lógica (Overlay), pondo à prova a capacidade da API da Fortinet para fornecer dados granulares sobre o protocolo IPsec.

Cenário B: Falha de Configuração de *Proxy-ID* (Seletores de Tráfego)

Após a validação da camada física da infraestrutura, transitou-se para o teste da camada lógica (Overlay), onde foram introduzidas falhas intencionais no protocolo IPsec. Na **Figura 20** ilustra a configuração do túnel VPN através da interface da FortiGate, onde alterámos os *Proxy-IDs* da *Phase 2* do túnel. O objetivo consistiu em configurar sub-redes incompatíveis com as do *Hub*, gerando uma falha de configuração.

Constatou-se que, embora o *link* MPLS estivesse ativo (físico), o túnel VPN não se estabelecia corretamente. A inspeção via API da FortiGate revelou que, apesar de a *Phase 1* (*Internet Key Exchange* - IKE) estar ativa, o campo *Proxy-ID* retornava com o valor *0.0.0.0*, o que indicava uma falha de configuração no tráfego. O percurso lógico executado pelo workflow no n8n para validar esta anomalia encontra-se detalhado na **Figura 21**. O sistema, por meio do workflow no n8n, identificou essa discrepância e notificou a equipa com a mensagem "Phase 2 não reconhecida", representada na **Figura 22**. Esse alerta direcionou imediatamente o técnico para a verificação dos seletores de tráfego da *Phase 2*, nomeadamente as sub-redes local e remota configuradas em ambos os extremos do túnel. Desta forma, reduz-se o tempo de diagnóstico, uma vez que a equipa passa a investigar diretamente a coerência dos *Proxy-IDs* e a negociação IPsec, em vez de iniciar uma análise genérica à infraestrutura.

Esta capacidade de diagnosticar falhas de forma automatizada e assertiva faz com que o *workflow* seja uma ferramenta valiosa para reduzir o MTTD (Mean Time To Diagnose), otimizar a resposta da equipa com claros benefícios e garantir a continuidade da operação sem erros operacionais.

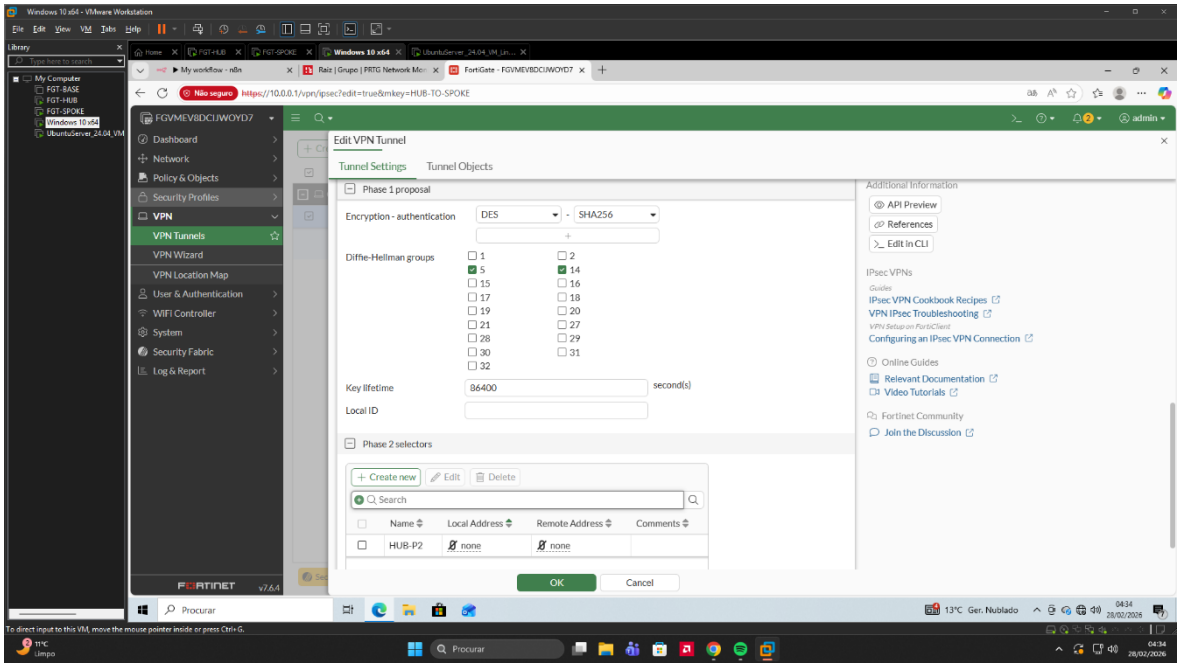


Figura 21 - Phase 2 com erros de configuração.

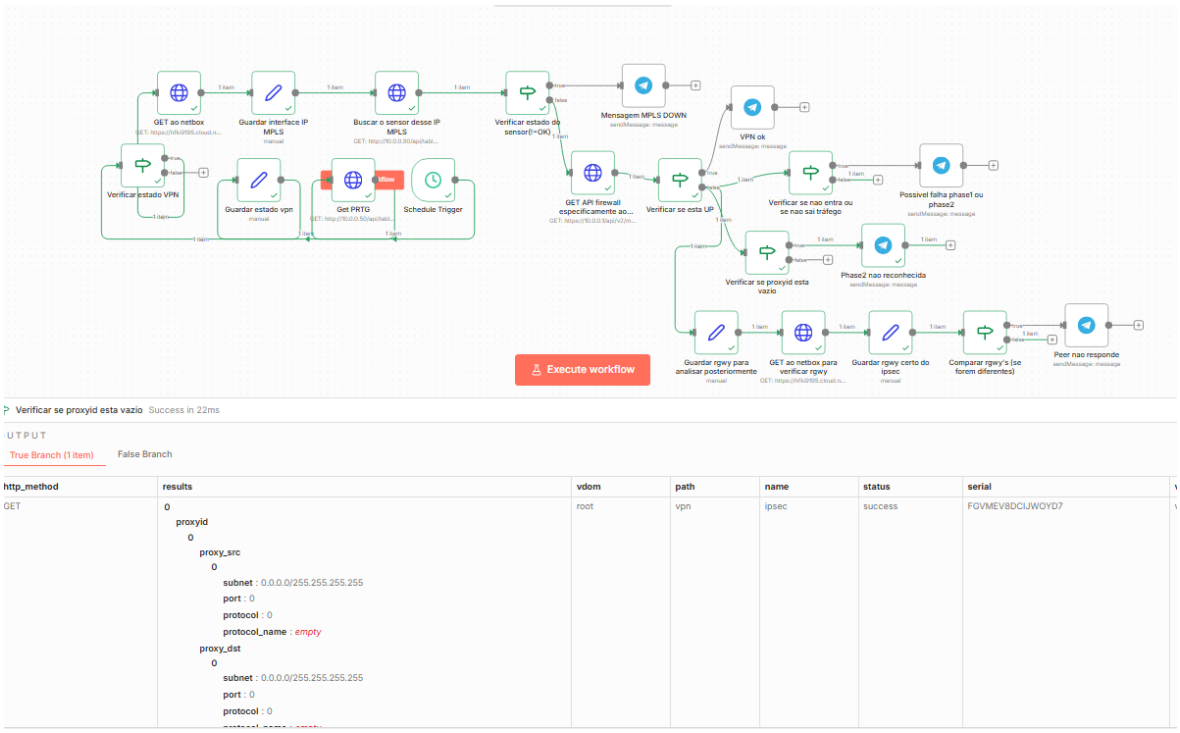


Figura 20 - Caminho realizado pelo n8n de acordo com a falha registada.

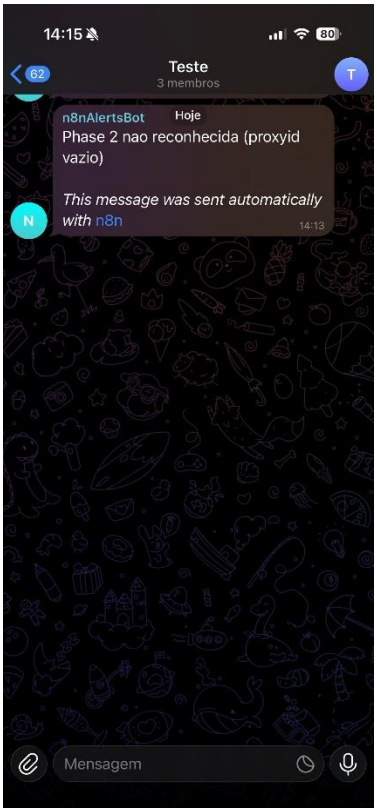


Figura 22 – Bot do Telegram informa sobre o erro cometido.

Cenário C: Falha de Configuração do Gateway Remoto (RGWY)

Em paralelo, no **Cenário C**, configurou-se intencionalmente um *Gateway* Remoto inválido (**Figura 23***)*, simulando uma falha de alcance lógico. Através da API da FortiGate, foi possível constatar que o campo *RGWY* (*Remote Gateway*) se encontrava indefinido, o que causou a falha na comunicação, dado que o *Gateway Remoto* estava incorretamente configurado.

O sistema, no entanto, foi capaz de detetar a anomalia antes mesmo de realizar qualquer verificação de chaves de encriptação. A mensagem gerada foi "*Peer* não responde", indicando que a falha estava diretamente ligada ao problema de configuração do *Gateway*. Como parte da fase de refinamento do *workflow*, adicionou-se uma segunda chamada ao NetBox como *Single Source of Truth*. Esse passo permitiu que o sistema recuperasse dinamicamente o IP correto do Gateway Remoto diretamente do NetBox e o comparasse com o valor retornado pela FortiGate API.

Quando os valores não coincidiam, o sistema detetou imediatamente a discrepância e gerou o alerta "O *peer* não responde (rgwy errado)", ilustrado na **Figura 24**, demonstrando a eficácia desta validação cruzada no fluxo de orquestração. A **Figura 25** ilustra a configuração do NetBox no fluxo do n8n, detalhando o processo de verificação da configuração do Remote Gateway (rgwy).

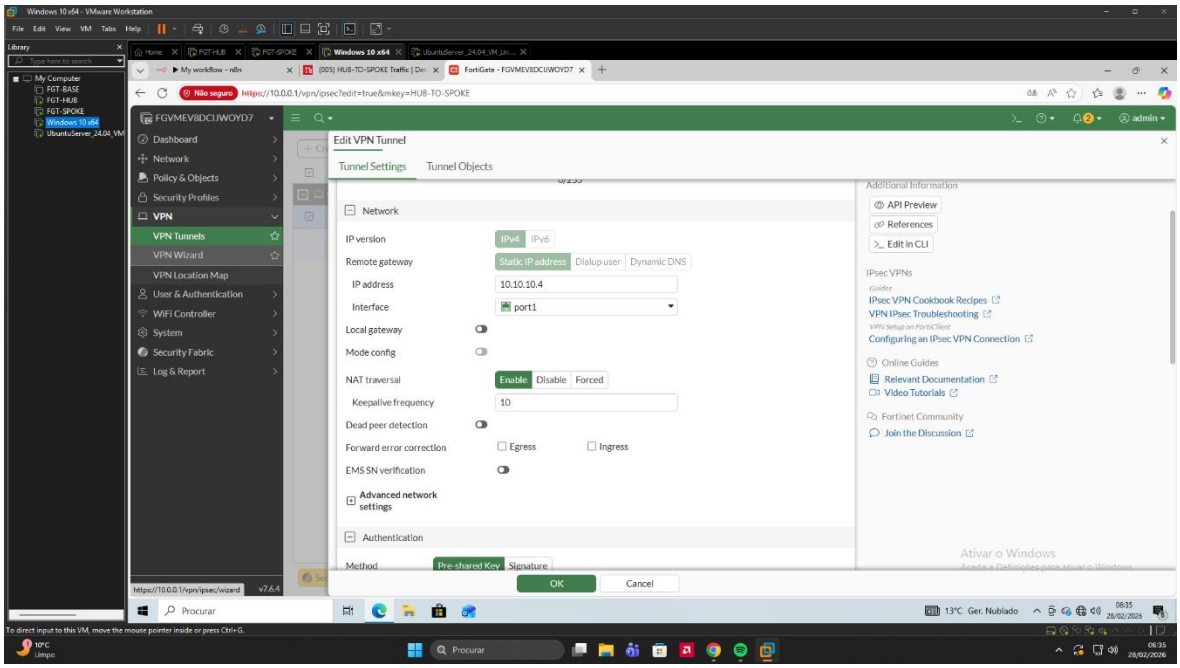


Figura 23 - Gateway Remoto mal configurado propositamente.

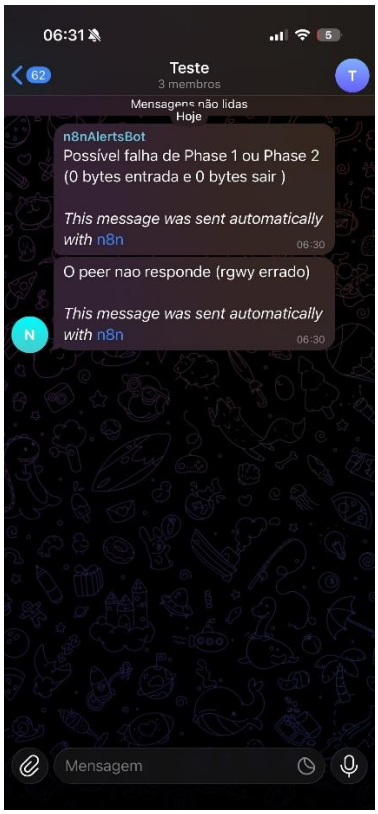


Figura 24 - Bot do Telegram informa sobre o erro registado.

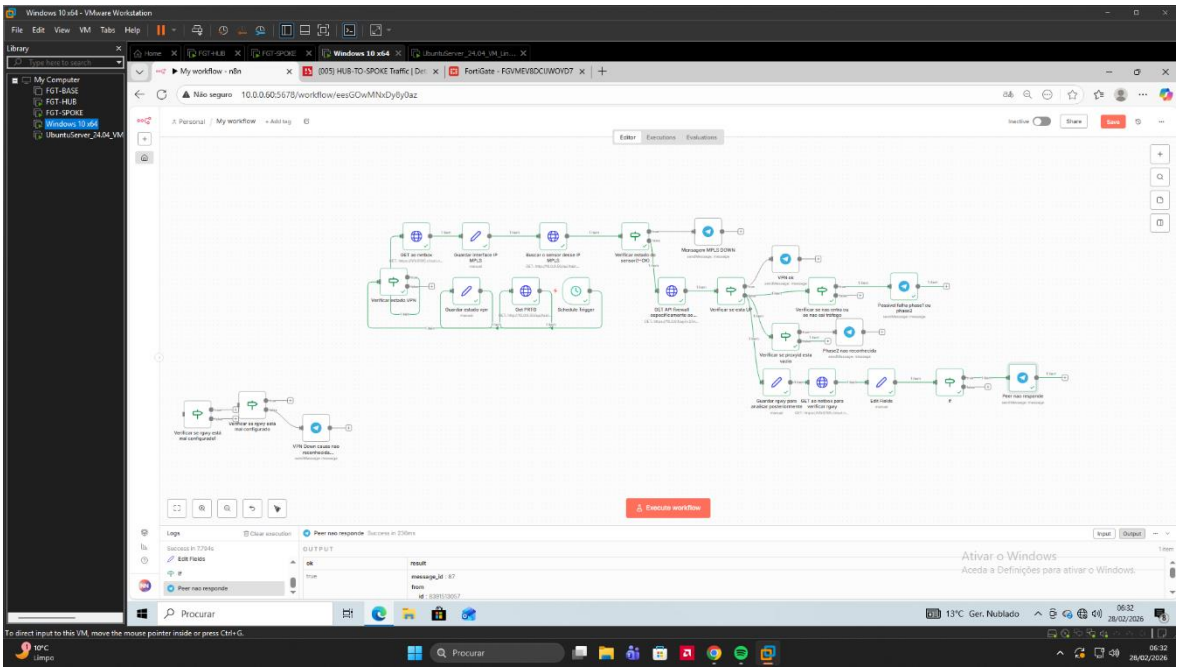


Figura 25 - Caminho realizado pelo n8n de acordo com a falha registada.

2.3.3 Deteção de "*Túneis Zombie*" e Estagnação de Tráfego

O teste mais avançado consistiu no **Cenário D**, no qual se procurou detetar as denominadas "falhas silenciosas" ou "*Túneis Zombie*". Estas situações ocorrem quando um túnel reporta o estado *UP*, mas o tráfego é bloqueado de forma silenciosa (por exemplo, por uma *firewall* intermediária ou bloqueio de ESP/UDP 500).

Para simular este cenário, foram desabilitadas as políticas de tráfego, conforme ilustrado na **Figura 26**, mantendo-se a interface administrativa ativa. As ferramentas tradicionais (como SNMP ou um simples *ping*) continuariam a reportar o túnel como "Saudável". Contudo, a lógica implementada no n8n procedeu à análise dos contadores volumétricos (incoming_bytes e outgoing_bytes) ao longo do tempo. O trajeto de execução lógica do *workflow* que permitiu a deteção desta anomalia específica encontra-se ilustrado na **Figura 27**. Ao detetar que, apesar do estado "Success", os contadores volumétricos *incoming_bytes* e *outgoing_bytes* permaneciam a zero, o sistema desencadeou o alerta de "Possível falha de Phase 1 ou Phase 2 (0 bytes)", como demonstrado na **Figura 28.** Este alerta indica que, embora o túnel aparentasse estar operacional, não existia tráfego efetivo a atravessá-lo, justificando a necessidade de validar a negociação IPsec e o fluxo de tráfego associado. Este diagnóstico revelou-se particularmente valioso para a ARTE, pois permite detetar, de forma proativa, situações em que o serviço se encontra degradado para o cidadão, mesmo quando os painéis de monitorização convencionais não apresentam qualquer anomalia.

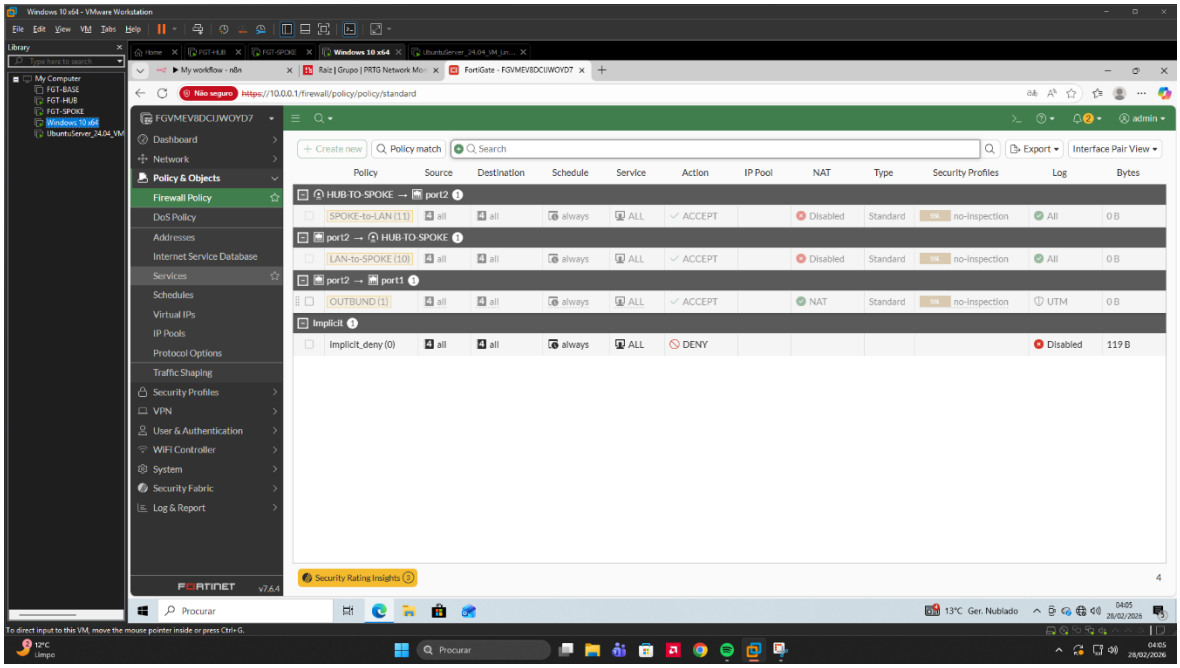


Figura 26 - Políticas desabilitadas intencionalmente.

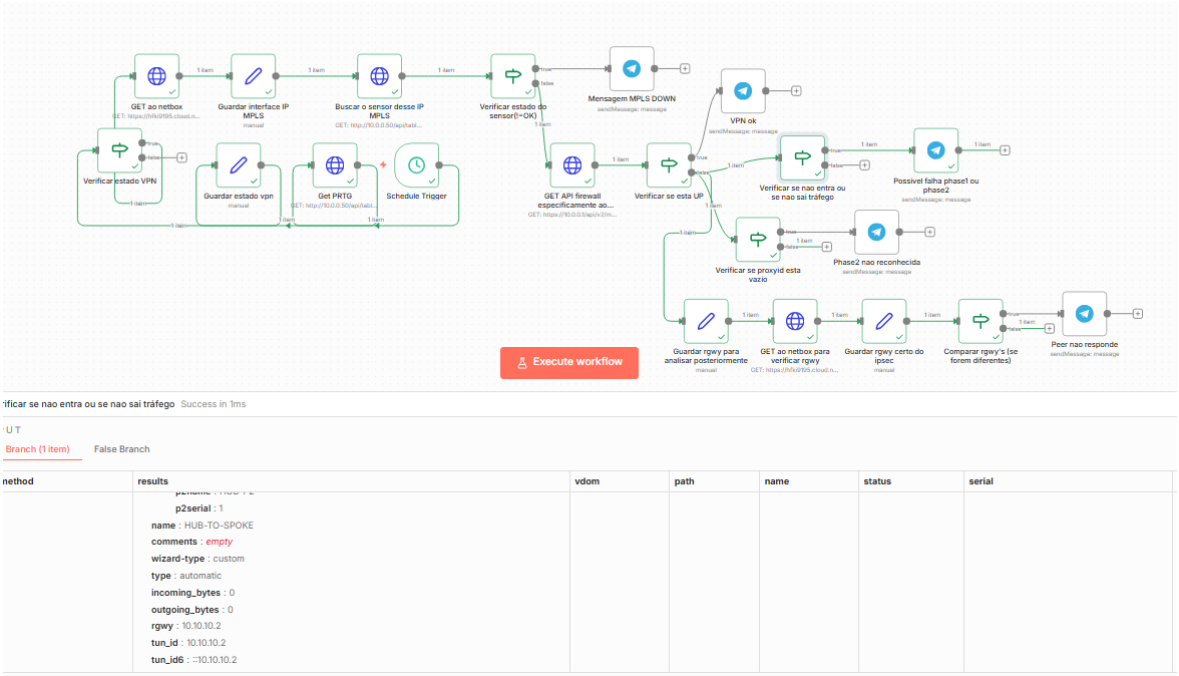


Figura 27 - Caminho realizado pelo n8n para a detenção do erro.

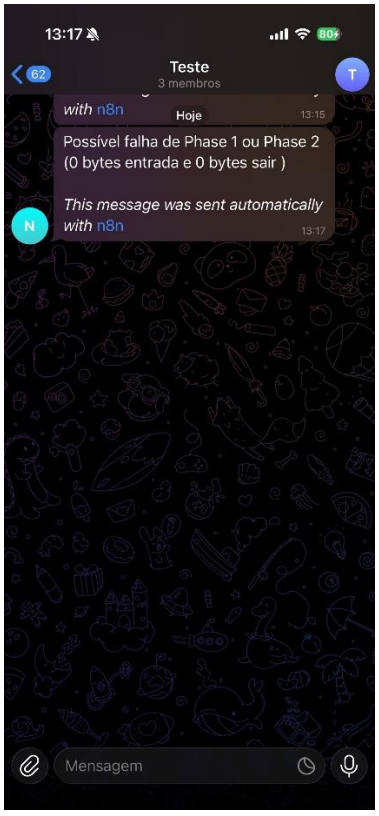


Figura 28 – Bot do Telegram informa sobre o erro que ocorreu.

2.4 Síntese da Implementação

Neste capítulo, detalhou-se a construção e orquestração do ambiente de laboratório, materializando os princípios da arquitetura *NetDevOps*. A adoção do hipervisor *VMware Workstation Pro* e das *appliances* FortiGate garantiu um cenário de alta fidelidade em relação à infraestrutura de produção da ARTE. Ao longo da implementação, a integração do PRTG como sistema gatilho (*trigger*), do NetBox como *SSoT* e do n8n como motor analítico resultou num ecossistema de diagnóstico altamente responsivo.

Através do nosso processo de experimentação e injeção de falhas controladas — desde a simulação de cortes na camada física (MPLS) até anomalias lógicas complexas (erros de *Proxy-ID*, *Gateway Remoto* incorreto e a deteção de "*Túneis Zombie*" estagnados sem tráfego) —, comprovou-se que a exploração granular da API REST da Fortinet supera de forma inequívoca as limitações da monitorização tradicional via SNMP. Esta orquestração avançada assegurou que o sistema consegue isolar a causa raiz dos incidentes de forma determinística e sem intervenção humana, estabelecendo assim a base tecnológica necessária para a significativa redução do tempo de diagnóstico que será analisada no capítulo de Resultados.

3. Resultados

A implementação da solução *NetDevOps* permitiu validar, em ambiente controlado de laboratório, a eficácia do modelo de automação proposto. Os resultados obtidos demonstram ganhos quantitativos e qualitativos relevantes quando comparados com o paradigma operacional manual previamente descrito.

Mais especificamente em termos temporais, o ciclo completo — desde a deteção automática do incidente até à entrega do relatório estruturado no canal de notificação — apresentou uma duração média inferior a 10 segundos. Considerando que o processo manual apresentava um intervalo médio entre 15 e 30 minutos, verifica-se uma redução superior a 95% no tempo de diagnóstico preliminar. Este valor traduz-se numa diminuição substancial do *Mean Time to Detect* (MTTD) e numa redução indireta do *Mean Time to Resolution* (MTTR), dado que a equipa técnica passa a iniciar a fase de resolução com informação contextual já consolidada.

3.1 Análise

Para avaliar o impacto real da solução *NetDevOps* implementado, procedeu-se a uma comparação direta entre o paradigma de operação manual (o estado anterior) e o novo fluxo de trabalho automatizado. Esta análise não se incidiu apenas na métrica temporal, avaliando igualmente fatores críticos como a carga cognitiva exigida às equipas técnicas e a consistência dos diagnósticos gerados.

No cenário manual, o processo de resposta a incidentes revelava-se intrinsecamente fragmentado e ineficiente. Perante um alerta genérico de "VPN Down", o técnico de primeira linha via-se sujeito a um desgaste constante decorrente da mudança de contexto (*context switching*): necessitava de alternar entre a plataforma de monitorização, a plataforma utilizada como SSoT e, na eventualidade, abrir sessões de terminal para executar comandos de diagnóstico. Os testes realizados em laboratório indicam que este ciclo de análise isolada pode consumir, em média, entre 15 a 30 minutos por incidente. Porém, mais crítico do que o tempo despendido é a variabilidade do diagnóstico: a precisão da análise depende inteiramente da experiência do operador e da atualização da documentação estática, fator que aumenta drasticamente a probabilidade de erro humano sob pressão.

A introdução do orquestrador n8n alterou radicalmente este perfil operacional. Através da integração da deteção (via PRTG), do inventário dinâmico (NetBox) e a análise profunda (*Fortinet API*), o sistema eliminou a latência humana da equação. As medições efetuadas demonstram que o ciclo completo de automação — desde o momento em que a anomalia é detetada até à entrega do relatório de causa raiz na aplicação Telegram — é executado em menos de 10 segundos.

Em termos de resultados práticos, este valor representa uma redução do *Mean Time to Detect* (MTTD) superior a 95%. O ganho qualitativo é igualmente relevante: a solução transformou uma tarefa tendencialmente reativa e morosa num processo determinístico. O alerta gerado para a equipa técnica deixou de ser um mero aviso de falha, passando a constituir um diagnóstico qualificado que isola o problema (distinguindo a vertente físico da lógica). Tal avanço permite que os recursos humanos se foquem na resolução efetiva do incidente, em detrimento da investigação preliminar.

3.2 Limitações do projeto, dificuldades sentidas e possibilidades de correção

Apesar de o protótipo ter cumprido os objetivos de diagnóstico com sucesso, o desenvolvimento do projeto enfrentou constrangimentos técnicos significativos derivados, maioritariamente, do ambiente de laboratório e dos modelos de licenciamento disponíveis.

A principal limitação que identificámos prende-se com as restrições impostas pelas licenças de demonstração (*Trial*) das *appliances* virtuais FortiGate. Embora o sistema operativo *FortiOS* disponibilize uma *API REST* completa, a versão gratuita

bloqueia operações de escrita, permitindo apenas pedidos HTTP do tipo GET. Esta barreira técnica inviabilizou a implementação do módulo de *Active Self-Healing* (Auto-Remediação), perspetivado inicialmente como um dos objetivos da arquitetura proposta. Concretamente, o orquestrador ficou impedido de enviar comandos POST ou PUT para executar ações corretivas autónomas, como reiniciar o serviço IKE em caso de bloqueio ou limpar Associações de Segurança (SAs) estagnadas.

Esta dificuldade motivou uma reorientação estratégica durante a fase de implementação. Em vez de se insistir numa automação de "ciclo fechado" (que corrige o problema sem intervenção humana), a solução foi otimizada para funcionar como um sistema de **Diagnóstico Granular Assistido**. O foco passou a centrar-se na extração máxima de telemetria — analisando contadores de tráfego e estados de negociação — para entregar à equipa técnica a informação exata para uma resolução rápida, mitigando assim a impossibilidade de atuação direta do *bot*.

Relativamente às possibilidades de correção futura e à transição para um ambiente de produção real na ARTE, a superação destas limitações afigura-se linear. A aquisição de licenciamento *Enterprise* para as *firewalls* desbloqueará nativamente as permissões de escrita na API. Com esse acesso garantido, a lógica do n8n poderá ser expandida para incluir os *playbooks* de remediação previamente desenhados conceptualmente, fechando finalmente o ciclo de automação. Tal permitirá que o sistema não só detete e diagnostique, mas também resolva autonomamente as falhas mais comuns de VPN.

4. Conclusão

Com o desenvolvimento deste projeto, foi possível validar, num ambiente de laboratório bastante fiel à realidade, a nossa tese inicial: o paradigma *NetDevOps* constitui uma abordagem viável e relevante para modernizar a gestão de infraestruturas críticas de comunicações. Na transição de processos manuais e reativos para uma arquitetura orquestrada [14], alcançaram-se conclusões técnicas robustas que confirmam o cumprimento dos objetivos propostos.

Um dos aspetos mais evidentes foi a vantagem substancial da gestão via *API* em comparação com os métodos clássicos. Enquanto a monitorização tradicional por *SNMP* se limita a sinalizar a ocorrência de uma anomalia, a interação direta com a *API REST* da Fortinet demonstrou a capacidade para identificar com precisão a origem do problema. O sistema provou conseguir extrair verdadeira inteligência da rede, distinguindo com exatidão entre uma falha de negociação criptográfica (*Phase 2/Proxy-ID*) e um *peer* indisponível — um nível de detalhe impossível de obter com simples *traps SNMP* ou testes básicos de conectividade.

Outro ponto decisivo consistiu no papel da *Single Source of Truth* (SSoT). Integrar o NetBox como pilar central confirmou que a separação da lógica de automação (no n8n) face aos dados da infraestrutura constitui o mecanismo ideal para assegurar a escalabilidade e manutenção do sistema a longo prazo. A prova

prática deste conceito verificou-se quando o sistema manteve a operacionalidade após alterações de endereçamento no laboratório, sem necessidade de reescrita de uma única linha de código.

No que respeita à infraestrutura, a resiliência garantida pela segmentação revelou-se um fator crítico de sucesso. A migração para o *VMware Workstation Pro* permitiu estabilizar uma topologia *Hub-and-Spoke* complexa, semelhante à existente no ambiente da ARTE. Adicionalmente, a segregação estrita entre a rede de gestão (*Out-of-Band*) e a rede de serviço provou ser obrigatória. Só desta forma se garante que a automação continua a controlar os equipamentos, mesmo quando os túneis de dados colapsam.

Por fim, releva-se a adaptação estratégica do projeto face às limitações de licenciamento. O impedimento à auto-remediação ativa potenciou a componente de Observabilidade Avançada. O sistema evoluiu para uma ferramenta capaz de detetar "falhas silenciosas" — como túneis estagnados com zero bytes de tráfego — transformando alertas ambíguos em diagnósticos determinísticos e reduzindo o tempo de triagem de dezenas de minutos para meros segundos.

4.1 Principais Conclusões

O percurso de investigação e desenvolvimento deste projeto permitiu concluir que há uma urgência real em modernizar a gestão de infraestruturas críticas de comunicações com recurso a sistemas de NetDevOps. Através da substituição da triagem de incidentes manual e morosa por um fluxo de diagnóstico totalmente orquestrado e automatizado, comprovou-se que é possível elevar substancialmente a resiliência das comunicações da ARTE. Esta transição tecnológica não só reduz o tempo de inatividade operacional, como também alivia a carga cognitiva da equipa de comunicações, permitindo que os especialistas se foquem na engenharia de soluções em vez do *troubleshooting* repetitivo.

Conclui-se ainda que, embora tenham sido identificados constrangimentos técnicos — nomeadamente as restrições de permissões de escrita impostas pelo licenciamento de demonstração da Fortinet —, o protótipo desenvolvido entrega um valor imediato através da sua Observabilidade Avançada. Fica assim demonstrado que a consolidação de uma cultura *NetDevOps* não é apenas um salto evolutivo nas ferramentas de gestão de rede, mas sim um pilar indispensável para garantir que os serviços públicos suportados por esta infraestrutura se mantenham ininterruptos, seguros e preparados para as exigências de escalabilidade do futuro.

4.2 Trabalho Futuro

O protótipo desenvolvido comprovou que a arquitetura *NetDevOps* proposta funciona na prática. No entanto, para a transição para um ambiente de produção crítico — como é o caso da rede governamental gerida pela ARTE —, a solução necessita de evolução contínua. Para assegurar que esta infraestrutura escale de forma eficiente e segura, definiu-se um roteiro assente em quatro eixos fundamentais. O principal objetivo consiste em concluir definitivamente o ciclo de automação e aperfeiçoar a gestão dos serviços.

A prioridade absoluta para o trabalho futuro é a Auto-Remediação ativa (*Active Self-Healing*). Durante a fase de testes em laboratório, identificou-se um obstáculo considerável: as licenças de demonstração da Fortinet não concediam permissões de escrita na infraestrutura. Num cenário real, suportado por licenciamento *Enterprise*, a ativação desta vertente torna-se obrigatório. Pretende-se que o orquestrador não se limite a diagnosticar problemas, mas que execute ações corretivas de forma autónoma e proativa. Na prática, tal traduz-se na utilização de pedidos HTTP (POST/PUT) no n8n ou integração *playbooks* de Ansible para a execução de comandos de recuperação em tempo real. Seja através do reinício de serviços do protocolo IKE ou limpeza de sessões IPsec estagnadas, o intuito é que o sistema resolva a falha sem a necessidade de intervenção humana.

O segundo eixo consiste na integração com a plataforma de ITSM utilizada pela entidade. A utilização do Telegram revelou-se adequada para validação laboratorial, mas não responde plenamente a requisitos de auditoria, rastreabilidade e gestão formal de incidentes. Assim, a evolução natural da solução passa pela abertura automática de tickets a partir do n8n, anexando o diagnóstico produzido pelo *workflow* e registando o estado da ocorrência. Caso a auto-remediação seja bem-sucedida, o sistema poderá atualizar ou encerrar automaticamente o ticket, garantindo maior rigor no acompanhamento do incidente e no cumprimento dos SLAs definidos.

O terceiro eixo centra-se na arquitetura e processamento, preconizando a transição para um modelo estritamente *Event-Driven* (orientado a Eventos). Atualmente, o protótipo funciona por *polling* cíclico: o orquestrador interroga a rede sobre o seu estado a cada quatro segundos. Numa infraestrutura de grande escala, esta abordagem torna-se insustentável, consumindo recursos excessivos e gerando tráfego de gestão suscetível de sobrecarregar a API. A mitigação desta limitação passa pela utilização de *Webhooks* e *Automation Stitches* nativos no FortiOS. Neste modelo, os equipamentos deixam de ser elementos passivos; perante a deteção de uma anomalia, disparam imediatamente um alerta (*push*) para o orquestrador. Elimina-se desta forma a latência, iniciando-se o diagnóstico no exato instante em que a falha ocorre.

Por fim, o quarto eixo foca-se na interação entre a equipa técnica e o sistema, perspetivando a evolução para um modelo de *ChatOps* bidirecional. O propósito consiste em substituir as notificações unidirecionais por uma integração profunda

com o *Microsoft Teams*, a plataforma *standard* da instituição. Esta evolução proporcionará uma dinâmica mais fluida e contextualizada. Perante a receção de um alerta crítico no chat, o operador disporá de botões interativos (por exemplo, "Autorizar Reinício da Interface" ou "Escalar Incidente"). Adicionalmente, a equipa técnica terá a capacidade de enviar comandos diretamente ao *bot* do n8n para a execução de diagnósticos em tempo real, centralizando a resolução de problemas no principal espaço de colaboração diária.

Referências

[1] «Decreto-Lei n.º 96/2025, de 21 de agosto | DR». Acedido: 14 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/96-2025-932837040

[2] E. Haleplidis, K. Pentikousis, S. Denazis, J. H. Salim, D. Meyer, e O. Koufopavlou, «Software-Defined Networking (SDN): Layers and Architecture Terminology», Internet Engineering Task Force, Request for Comments RFC 7426, jan. 2015. doi: 10.17487/RFC7426.

[3] J. E. Oswalt Scott S. Lowe, Matt, *Network Programmability and Automation*. Acedido: 14 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.oreilly.com/library/view/network-programmability-and/9781491931240/

[4] K. Morris, *Infrastructure as Code*. Acedido: 14 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.oreilly.com/library/view/infrastructure-as-code/9781491924334/

[5] «NetDevOps: A modern approach to AWS networking deployments | Networking & Content Delivery». Acedido: 25 de janeiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/netdevops-a-modern-approach-to-aws-networking-deployments/

[6] «Melhor sistema de software e ferramenta operacional de gerenciamento de rede | FortiManager», Fortinet. Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.fortinet.com/br/products/management/fortimanager.html

[7] School of Electrical Engineering and Informatics, Bandung Institute of Technology, E. Mulyana, G. Fakih, e School of Electrical Engineering and Informatics, Bandung Institute of Technology, «Network Automation with a Single Source of Truth in a Heterogeneous Environment», *ijeei*, vol. 14, n.º 1, pp. 92–100, mar. 2022, doi: 10.15676/ijeei.2022.14.1.6.

[8] «index | NetBox Documentation», NetBox Labs Documentation. Acedido: 15 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://netboxlabs.com/docs/netbox/

[9] «PRTG Network Monitor: Software de monitoramento de rede». Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.paessler.com/br/prtg

[10] «O que é MPLS? Switching de rótulos multiprotocolo definido | Fortinet». Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/mpls

[11] «O que é uma VPN? Como funciona, tipos e benefícios das VPNs», /. Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.kaspersky.com.br/resource-center/definitions/what-is-a-vpn

[12] «O que é uma firewall? | McAfee». Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.mcafee.com/pt-pt/antivirus/firewall.html

[13] «Network Management System: Best Practices White Paper», Cisco. Acedido: 25 de janeiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/availability/high-availability/15114-NMS-bestpractice.html

[14] L. Marino, «Orchestration, Automation and Virtualisation (OAV) Maturity Model: a tool to assess where you are and help you reach the next level | GÉANT CONNECT Online», GÉANT CONNECT Online | The leading collaboration on e-infrastructure and services for research and education. Acedido: 25 de

janeiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://connect.geant.org/2025/04/01/orchestration-automation-and-virtualisation-oav-maturity-model-a-tool-to-assess-where-you-are-and-help-you-reach-the-next-level
[15] K. Lawson-Shanks, «What's the Difference Between Overlay and Underlay Networks?», PacketFabric. Acedido: 25 de janeiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://packetfabric.com/blog/understanding-the-difference-between-overlay-and-underlay-networks
[16] D. Harrington, B. Wijnen, e R. Presuhn, «An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks», Internet Engineering Task Force, Request for Comments RFC 3411, dez. 2002. doi: 10.17487/RFC3411.
[17] R. Honório, «O que é o n8n e como ele pode automatizar suas tarefas», Asimov Academy. Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://hub.asimov.academy/blog/o-que-e-n8n-automatizacao/
[18] «O que é endereço IP e como proteger o seu?», /. Acedido: 1 de março de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.kaspersky.com.br/resource-center/definitions/what-is-an-ip-address
[19] «O que é VMware? | IBM». Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/vmware
[20] «Líder global de soluções e serviços de cibersegurança | Fortinet». Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.fortinet.com/br
[21] P. Pinto, «pfSense: provavelmente a melhor firewall open source», Pplware. Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://pplware.sapo.pt/linux/pfsense-provavelmente-a-melhor-firewall-open-source/
[22] «Ciclo PDCA», *Wikipédia, a enciclopédia livre*. 13 de fevereiro de 2026. Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_PDCA&oldid=71725366
[23] «Ansible vs. Terraform». Acedido: 25 de janeiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.redhat.com/en/topics/automation/ansible-vs-terraform
[24] «Network Automation Tools Comparison», CodiLime. Acedido: 25 de janeiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://codilime.com/blog/network-automation-tools-comparison/
[25] L. Fontini, «Stackstorm - Para automacao de Cloud e dispositivos de redes | Lucas Fontini | Automação | Python | DevOps», DIO. Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.dio.me/articles/stackstorm-para-automacao-de-cloud-e-dispositions-de-redes
[26] «Redundant hub and spoke VPN | Administration Guide». Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.6/administration-guide/755287/docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.6/administration-guide/755287/redundant-hub-and-spoke-vpn
[27] «What is a webhook?» Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.redhat.com/en/topics/automation/what-is-a-webhook
[28] «Telegram», *Wikipédia, a enciclopédia livre*. 29 de dezembro de 2025. Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Telegram&oldid=71447188
[29] «NGFW policy | Administration Guide». Acedido: 16 de dezembro de 2025. [Online]. Disponível em:

https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.6/administration-guide/243446/docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.6/administration-guide/243446/ngfw-policy
[30] «FortiOS», endoflife.date. Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://endoflife.date/fortios
[31] «REST API for Monitoring | Fortinet Carrier Grade NAT Field Reference Architecture Guide». Acedido: 16 de dezembro de 2025. [Online]. Disponível em: https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.4.6/fortinet-carrier-grade-nat-field-reference-architecture-guide/725722/docs.fortinet.com/document/fortigate/7.4.6/fortinet-carrier-grade-nat-field-reference-architecture-guide/725722/rest-api-for-monitoring
[32] «Explore n8n Docs: Your Resource for Workflow Automation and Integrations | n8n Docs». Acedido: 20 de dezembro de 2025. [Online]. Disponível em: https://docs.n8n.io/
[33] claytonsiemens77, «Web API Design Best Practices - Azure Architecture Center». Acedido: 25 de janeiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/best-practices/api-design
[34] «PRTG Manual». Acedido: 29 de dezembro de 2025. [Online]. Disponível em: https://www.paessler.com/manuals/prtg
[35] Cloud_Strifeeee, «What's the difference between Ubuntu desktop and Ubuntu Server (or another distro) if both can do the same things ?», r/linux4noobs. Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.reddit.com/r/linux4noobs/comments/e94lyc/whats_the_difference_between_ubuntu_desktop_and/
[36] Simplificando Redes, *Você precisa conhecer o Docker compose | Simplificando Containers com Docker Compose*, (19 de fevereiro de 2023). Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online Vídeo]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tYh10I9-AQY
[37] «YAML | O que é YAML?» Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.redhat.com/pt-br/topics/automation/what-is-yaml
[38] «Docker Compose», Docker Documentation. Acedido: 5 de janeiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://docs.docker.com/compose/
[39] «O que é Python? – Explicação sobre a linguagem Python – AWS». Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/what-is/python/
[40] sdwheeler, «O que é o PowerShell? - PowerShell». Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/powershell/scripting/overview?view=powershell-7.5
[41] «VirtualBox: Por que devo usar o VirtualBox? Respostas às suas perguntas | Lenovo Portugal». Acedido: 26 de fevereiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://www.lenovo.com/pt/pt/glossary/virtual-box/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AfmBOor6IS3TuwTFgk4WLafkBnU1mZNuhlMmVjVokEtbYVtJvuGUbZqI
[42] «VMware Workstation Pro 25H2». Acedido: 10 de janeiro de 2026. [Online]. Disponível em: https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/desktop-hypervisors/workstation-pro/25H2.html